Posts and Telecommunications Institute of Technology

Department of Information Technology 1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảng viên hướng dẫn :	**TS. Nguyễn Duy Phương**
Nhóm học phần :	**INT13147_CLC-20242-06**
Nhóm bài tập lớn :	**09**

Tên thành viên	**Mã sinh viên**
Trương Gia Huy	**B22DCVT248**

Hà Nội 2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI CẢM ƠN 6

DANH MỤC HÌNH ẢNH 7

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC 8

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 9

1.1. Đặt vấn đề 9

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 10

1.2.1 Mục tiêu kiến thức 10

1.2.2 Mục tiêu thực hành 10

1.3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 11

1.3.1. Phạm vi nghiên cứu 11

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu 12

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN 14

2.1 Công nghệ Frontend 14

2.1.1 ReactJS 14

2.1.1.1. Khái niệm 14

2.1.1.2. Lịch sử phát triển 14

2.1.1.3 Các thành phần cơ bản: 14

2.1.1.4. Một số ứng dụng của ReactJs 17

2.2 Công nghệ Backend 17

2.2.1 Spring Boot 17

2.2.1.1 Khái niệm 18

2.2.1.2 Lịch sử phát triển 18

2.2.1.3 Kiến trúc tổng quan của Spring Boot 19

2.2.1.4 Các thành phần cốt lõi của Spring Boot 19

2.2.1.5 Lợi ích của Spring Boot trong dự án sàn thương mại điện tử 20
2.2.2 MySQL Workbench 21
2.2.2.1 Tổng quan về MySQL Workbench 22
2.2.2.2 Các tính năng chính của MySQL Workbench 22
2.2.2.3 Các thành phần hoạt động của MySQL 23
2.2.3 RabbitMQ 24
2.2.3.1 Tổng quan về RabbitMQ 25
2.2.3.2 Các thành phần cốt lõi của RabbitMQ 25
2.3 Các công nghệ khác 28
2.3.1 Docker và Docker Compose 28
2.3.2 JSON Web Token (JWT) 29
2.3.3 CORS (Cross-Origin Resource Sharing) 29
2.3.4 AWS S3 (Amazon Simple Storage Service) 29
2.3.5 OAuth 2.0 cho đăng nhập Google 29
2.4 Tổng kết chương 2 30
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 31
3.1 Tổng quan về nghiệp vụ 31
3.2 Phân tích yêu cầu chức năng 31
3.2.1 Tổng quan hệ thống 31
3.2.1.1. Các chức năng chính 31
3.2.2 Chức năng chi tiết 33
3.2.2.1. Đăng ký 33
3.2.2.2. Đăng nhập 33
3.2.2.3. Quản lý thông tin cá nhân 34
3.2.2.4. Xem danh sách sản phẩm 34
3.2.2.5. Xem chi tiết sản phẩm 35
3.2.2.6. Quản lý giỏ hàng 37

3.2.2.7. Đặt hàng **39**
3.2.2.8. Theo dõi đơn hàng **40**
3.2.2.9. Lịch sử đơn hàng **41**
3.2.2.10. Đánh giá sản phẩm **42**
3.2.2.11. Đăng ký/quản lý cửa hàng **42**
3.2.2.12. Quản lý sản phẩm **43**
3.2.2.13. Quản lý danh mục sản phẩm **45**
3.2.2.14. Quản lý tag sản phẩm **46**
3.2.2.15. Quản lý đơn hàng (Shipper) **47**
3.2.2.16. Cập nhật trạng thái giao hàng **48**
3.2.2.17. Quản lý người dùng (Admin) **49**
3.2.2.18. Quản lý cửa hàng (Admin) **50**
3.2.2.19. Quản lý sản phẩm (Admin) **50**
3.2.2.20. Quản lý đơn hàng (Admin) **52**
3.2.2.21. Quản lý voucher (Admin) **53**
3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu **54**
3.3.1 Mô hình ERD **54**
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG **56**
4.1 Kiến trúc hệ thống **56**
4.2 Môi trường triển khai **56**
4.3 Thử nghiệm và đánh giá **58**
4.3.1 Giao diện cho người dùng **58**
4.3.1.1. Trang đăng nhập user **58**
4.3.1.2. Trang chủ **58**
4.3.1.3. Trang Hiển thị sản phẩm theo category **59**
4.3.1.4. Trang Hiển thị sản phẩm của 1 shop **61**
4.3.1.5. Trang chi tiết sản phẩm **61**

4.3.1.6. Trang giỏ hàng 62
4.3.1.7. Trang đặt hàng 63
4.3.1.8. Trang profile của người dùng 64
4.3.1.9. Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân 65
4.3.1.10. Giao diện lịch sử đơn hàng 66
4.3.1.11. Giao diện hiện tất cả voucher của người dùng 66
4.3.2 Giao diện cho admin 66
4.3.2.1. Giao diện admin dashboard quản lý user 66
4.3.2.2. Giao diện admin dashboard quản lý sản phẩm 67
4.3.2.3. Giao diện admin dashboard quản lý đơn hàng 67
4.3.2.4. Giao diện admin dashboard quản lý voucher 68
4.3.3 Giao diện cho shipper 68
4.3.3.1. Giao diện shipper dashboard quản lý đơn hàng 68
4.3.4 Giao diện cho chủ Shop 69
4.3.4.1 Giao diện Shop dashboard quản lý sản phẩm 69
4.3.4.2 Giao diện Shop dashboard quản lý category 69
4.3.4.3 Giao diện Shop dashboard quản lý tag 70
4.4 Tổng Kết và đánh giá 70
4.4.1. Giao diện người dùng 71
4.4.2. Giao diện quản trị viên 71
4.4.3. Giao diện cho chủ Shop 72
4.4.4. Giao diện cho người giao hàng 72
4.4.5. Đánh giá tổng quan 72
4.4.6. Hạn chế và hướng phát triển 72
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 73
5.1. Kết luận 73
5.2. Các hạn chế cần khắc phục 73

5.3. Hướng phát triển trong tương lai 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 76

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Duy Phương - giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình chỉ dạy và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình thực hiện bài thực tập cơ sở này. Sự hướng dẫn chuyên môn, những góp ý quý báu và tinh thần trách nhiệm của thầy đã giúp nhóm định hướng rõ ràng, vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thành bài tập đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất.

Chúng em xin trân trọng cảm ơn Khoa Công nghệ thông tin của trường đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, tài liệu học tập và môi trường nghiên cứu. Những kiến thức chuyên môn được trang bị trong quá trình học tập tại trường là nền tảng vững chắc giúp nhóm có thể ứng dụng vào việc thực hiện bài tập này.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giảng dạy các môn học liên quan đã truyền đạt những kiến thức quý báu, làm hành trang cho chúng em trong việc nghiên cứu và phát triển dự án.

Đặc biệt, chúng em muốn bày tỏ lòng biết ơn đến cộng đồng lập trình viên trên các diễn đàn chuyên ngành và các tác giả của những tài liệu tham khảo. Những nguồn tài nguyên mở, bài viết hướng dẫn và kinh nghiệm chia sẻ đã giúp nhóm rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.

Cuối cùng, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thành viên vì sự cống hiến, tinh thần đồng đội và nỗ lực không ngừng. Mỗi thành viên đều đã hoàn thành xuất sắc phần việc được phân công, cùng thảo luận, chia sẻ ý tưởng và hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu chung.

Mặc dù đã rất nỗ lực, nhóm nhận thức rằng dự án vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những nhận xét, góp ý từ thầy cô và các bạn để có thể tiếp tục hoàn thiện dự án này cũng như phát triển tốt hơn trong những dự án tương lai.

Một lần nữa, nhóm xin trân trọng cảm ơn!

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: HTML DOM 15
Hình 2: Reactjs Components 16
Hình 3: Spring Boot 18
Hình 4: MySQL Workbench 21
Hình 5: RabbitMQ 24
Hình 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu 55
Hình 7: Trang đăng nhập của người dùng 58
Hình 8: Trang chủ 1 59
Hình 9: Trang chủ 2 59
Hình 10: Trang hiển thị sản phẩm theo category 60
Hình 11: Trang hiển thị sản phẩm của 1 shop 61
Hình 12: Trang chi tiết sản phẩm 62
Hình 13: Trang giỏ hàng 63
Hình 14: Trang đặt hàng 64
Hình 15: Trang profile 65
Hình 16: Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân 65
Hình 17: Giao diện lịch sử đơn hàng 66
Hình 18: Giao diện hiển thị voucher 66
Hình 19: Giao diện quản lý user 67
Hình 20: Giao diện quản lý sản phẩm 67
Hình 21: Giao diện quản lý đơn hàng 68
Hình 22: Giao diện quản lý voucher 68
Hình 23: Giao diện quản lý đơn hàng shipper 69
Hình 24: Giao diện quản lý sản phẩm Shop 69
Hình 25: Giao diện quản lý category Shop 70
Hình 26: Giao diện quản lý tag Shop 70

PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

Thành Viên: Trương Gia Huy

Mã Sinh Viên: B22DCVT248

Công Việc Được Phân Chia:
+) Thiết kế DATABASE

+) Cài đặt hệ thống cho backend, frontend và docker

+) Lập trình Back-end

+) Lập trình Front-end

+) Kiểm thử sau khi hoàn thành

+) Viết báo cáo hàng tuần

Tiến độ hoàn thành công việc: 100%

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam, thị trường mua sắm trực tuyến đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Theo số liệu thống kê mới nhất, doanh thu thương mại điện tử Việt Nam đã đạt 25,4 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến đạt 29 tỷ USD trong năm 2025, thể hiện mức tăng trưởng ấn tượng khoảng 14,2% trong một năm. Tỷ lệ người dân mua sắm trực tuyến cũng tăng lên đáng kể, chiếm khoảng 78% dân số vào năm 2025.

Cùng với sự gia tăng về quy mô thị trường là nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về trải nghiệm mua sắm trực tuyến tiện lợi, đa dạng và an toàn. Trong khi đó, với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và sự phát triển của công nghệ di động, người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng vào những trải nghiệm mua sắm liền mạch hơn, từ việc dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá cả, đến quá trình thanh toán và nhận hàng nhanh chóng.

Tuy nhiên, thị trường thương mại điện tử Việt Nam vẫn tồn tại những thách thức đáng kể. Mặc dù có sự hiện diện của các nền tảng lớn như Lazada, Tiki,… nhưng nhiều người dùng vẫn gặp phải các vấn đề như: giao diện phức tạp làm mất nhiều thời gian để tìm kiếm sản phẩm mong muốn, thông tin sản phẩm không nhất quán, quy trình thanh toán rườm rà, và đặc biệt là thiếu sự kết nối trực tiếp giữa người mua và người bán. Về phía người bán, việc phụ thuộc vào các nền tảng lớn đôi khi khiến họ gặp khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu riêng, phải chịu chi phí hoa hồng cao, và bị hạn chế trong việc tùy chỉnh các chính sách bán hàng.

Đối với người tiêu dùng, việc mua sắm qua các nền tảng lớn đôi khi gây ra sự hoài nghi về chất lượng sản phẩm do không biết rõ nguồn gốc và không có sự tương tác trực tiếp với người bán. Ngoài ra, hệ thống giao hàng thường được quản lý bởi bên thứ ba, làm giảm khả năng kiểm soát và theo dõi của cả người mua và người bán, dẫn đến những trải nghiệm không như mong đợi.

Hiểu được những khó khăn và nhu cầu của cả người mua và người bán trên thị trường thương mại điện tử, chúng em đề xuất xây dựng một sàn thương mại điện tử đa vai trò, giúp kết nối trực tiếp giữa người mua, người bán và đơn vị vận chuyển. Hệ thống không chỉ đơn thuần là nơi mua bán hàng hóa, mà còn là một nền tảng cho phép người bán tự quản lý cửa hàng của mình, tạo thương hiệu riêng và tương tác trực tiếp với khách hàng. Đồng thời, người mua có thể dễ dàng tìm kiếm, so sánh và mua sắm sản phẩm một cách thuận tiện, với trải nghiệm liền mạch từ khi tìm kiếm đến khi nhận hàng.

Về mặt công nghệ, hệ thống được xây dựng với kiến trúc hiện đại sử dụng ReactJS cho frontend, Spring Boot cho backend, MySQL làm cơ sở dữ liệu, và tích hợp các công nghệ hỗ trợ như Docker và RabbitMQ. Với kiến trúc này, hệ thống không chỉ đảm bảo hiệu năng cao, khả năng mở rộng tốt mà còn mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà và đáp ứng nhanh chóng.

Sàn thương mại điện tử của chúng em được thiết kế với bốn vai trò chính: người mua, người bán, nhân viên giao hàng và quản trị viên, mỗi vai trò với các chức năng đặc thù riêng. Người mua có thể dễ dàng tìm kiếm, mua sắm và theo dõi đơn hàng; người bán có thể quản lý cửa hàng, sản phẩm và đơn hàng; nhân viên giao hàng được hỗ trợ trong việc nhận và giao đơn hàng; quản trị viên có công cụ để quản lý toàn bộ hệ thống một cách hiệu quả.

Chúng em rằng với giải pháp này, sẽ tạo ra một hệ sinh thái thương mại điện tử hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời giải quyết những hạn chế hiện tại của các nền tảng hiện có.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu kiến thức

Sau quá trình nghiên cứu và áp dụng các công nghệ hiện đại để xây dựng sàn thương mại điện tử, chúng em đặt ra các mục tiêu kiến thức cụ thể như sau:

- Hiểu rõ kiến trúc của ứng dụng web hiện đại với frontend và backend tách biệt: Nắm vững cách thức hoạt động và tương tác giữa ReactJS (frontend) và Spring Boot (backend) thông qua RESTful API.

- Biết cách tạo và quản lý giao diện người dùng với ReactJS: Xây dựng các component có khả năng tái sử dụng cao, quản lý state hiệu quả, và tạo các trang web đáp ứng với trải nghiệm người dùng tốt.

- Hiểu cách thiết kế và xây dựng backend bằng Spring Boot: Phát triển các REST API để xử lý logic nghiệp vụ, quản lý phiên làm việc và xác thực người dùng, xử lý các yêu cầu từ frontend.

- Biết sử dụng MySQL và các công cụ ORM để quản lý cơ sở dữ liệu: Thiết kế schema, tạo mối quan hệ giữa các bảng, thực hiện các thao tác CRUD và tối ưu hóa truy vấn.

- Hiểu cách tích hợp và sử dụng Docker để đóng gói ứng dụng: Tạo container cho các thành phần khác nhau của hệ thống, quản lý môi trường phát triển và triển khai.

- Biết cách sử dụng RabbitMQ cho giao tiếp bất đồng bộ: Hiểu về kiến trúc message broker và cách áp dụng trong xử lý các tác vụ như thông báo, cập nhật trạng thái đơn hàng.

- Nắm vững các nguyên tắc bảo mật trong ứng dụng web: Triển khai xác thực và ủy quyền, bảo vệ API, và xử lý dữ liệu người dùng an toàn.

- Rèn luyện khả năng tự học, nghiên cứu công nghệ mới và áp dụng vào thực tiễn.

1.2.2 Mục tiêu thực hành

- Vận dụng kiến thức đã học để thiết kế và xây dựng một sàn thương mại điện tử đa vai trò hoàn chỉnh.

- Thực hành phát triển giao diện người dùng với ReactJS cho các vai trò khác nhau: trang chủ, trang sản phẩm, giỏ hàng, dashboard cho người bán, admin và shipper.
- Xây dựng hệ thống backend sử dụng Spring Boot để xử lý logic nghiệp vụ, quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng và giao dịch.
- Thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL, định nghĩa các bảng và mối quan hệ, thực hiện các thao tác CRUD.
- Triển khai và sử dụng Docker để tạo môi trường phát triển nhất quán và chuẩn bị cho việc triển khai hệ thống.
- Tích hợp RabbitMQ để xử lý giao tiếp bất đồng bộ giữa các thành phần trong hệ thống.
- Ứng dụng các biện pháp bảo mật như JWT cho xác thực người dùng, bảo vệ API và dữ liệu.
- Triển khai các trường hợp sử dụng (use cases) thực tế cho bốn vai trò trong hệ thống: người mua, người bán, shipper và quản trị viên.
- Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống thông qua các kỹ thuật như lazy loading, code splitting và caching.
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng github để tiện cho việc lưu trữ code trong quá trình thực tập cơ sở.

1.3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu

1.3.1. Phạm vi nghiên cứu

a) Cơ sở lý thuyết:

- Tìm hiểu kiến thức tổng quan về kiến trúc ứng dụng web hiện đại với frontend (ReactJS) và backend (Spring Boot) tách biệt.
- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của ReactJS trong việc xây dựng giao diện người dùng có khả năng tương tác cao và hiệu suất tốt.
- Tìm hiểu về Spring Boot và cách xây dựng các REST API để phục vụ frontend, quản lý phiên làm việc và xử lý logic nghiệp vụ.
- Nghiên cứu về cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL và cách thiết kế schema phù hợp cho hệ thống sàn thương mại điện tử.
- Hiểu cách tổ chức và triển khai ứng dụng với Docker, đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường và dễ dàng mở rộng.
- Tìm hiểu về RabbitMQ và cách áp dụng vào hệ thống để xử lý các tác vụ bất đồng bộ như thông báo, email và cập nhật trạng thái.

● Nghiên cứu các vấn đề bảo mật trong ứng dụng web: xác thực (JWT), phân quyền theo vai trò, và bảo vệ API.

b) Thực hành:

● Xây dựng sàn thương mại điện tử đa vai trò với giao diện thân thiện người dùng sử dụng ReactJS.

● Phát triển cả phía frontend (ReactJS) và kết nối với backend (Spring Boot) sử dụng mô hình client-server.

● Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng, và các đối tượng khác trong hệ thống.

● Phát triển các tính năng dành riêng cho từng vai trò: người mua, người bán, shipper và quản trị viên.

● Tích hợp hệ thống quản lý giỏ hàng và xử lý thanh toán an toàn.

● Xây dựng hệ thống tìm kiếm và lọc sản phẩm hiệu quả.

● Triển khai hệ thống đánh giá và nhận xét sản phẩm.

● Áp dụng các công nghệ như REST API, JWT cho xác thực, Axios cho gọi API và triển khai ứng dụng sử dụng Docker.

1.3.2. Phương pháp nghiên cứu

● Tổng hợp tài liệu từ các nguồn học thuật, bài viết kỹ thuật, tài liệu chính thức từ các công nghệ sử dụng (ReactJS, Spring Boot, MySQL, Docker, RabbitMQ).

● Khảo sát thực tế về các sàn thương mại điện tử hiện có, phân tích ưu nhược điểm để rút ra bài học thiết kế hệ thống.

● Áp dụng phương pháp phát triển phần mềm Agile để linh hoạt điều chỉnh yêu cầu và tính năng trong quá trình phát triển.

● Thực hiện phân tích và thiết kế hệ thống dựa trên các usecase và vai trò người dùng rõ ràng.

● Sử dụng các công cụ hỗ trợ phát triển như Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, MySQL Workbench, Postman, Docker Desktop.

● Triển khai kiểm thử liên tục để đảm bảo chất lượng các tính năng trong suốt quá trình phát triển.

● **Công nghệ sử dụng:**

- Frontend: ReactJS, React Router, Axios, CSS/SCSS

- Backend: Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA
- Cơ sở dữ liệu: MySQL
- Công nghệ hỗ trợ: Docker, RabbitMQ, JWT
- Quản lý mã nguồn: Git

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN

2.1 Công nghệ Frontend

2.1.1 ReactJS

2.1.1.1. Khái niệm

ReactJS (hay React) là một thư viện JavaScript front-end mã nguồn mở miễn phí, được phát triển bởi Facebook (nay là Meta), giúp xây dựng giao diện người dùng dựa trên các thành phần UI riêng lẻ. ReactJS chủ yếu được sử dụng để tạo ra các ứng dụng web một trang (Single Page Applications) với khả năng tương tác cao và hiệu suất tốt.

2.1.1.2. Lịch sử phát triển

ReactJS ra đời vào năm 2011 bởi Jordan Walke, một kỹ sư phần mềm tại Facebook, nhằm giải quyết vấn đề xây dựng UI phức tạp và khó bảo trì. React áp dụng kiến trúc component-based, giúp lập trình viên dễ dàng tái sử dụng thành phần và quản lý trạng thái độc lập.

Năm 2013, sau khi thử nghiệm trong Facebook Ads và Instagram, React được Facebook phát hành mã nguồn mở. Nó nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ tính linh hoạt và hiệu suất cao.

Năm 2015, React tiếp tục phát triển với các tính năng mới: React Router (hỗ trợ điều hướng trong ứng dụng SPA), Redux (quản lý trạng thái), React Native (phát triển ứng dụng di động) và năm 2018 giới thiệu React Hooks, một tính năng cách mạng cho phép sử dụng state và các tính năng khác của React mà không cần viết class.

Đến năm 2025, ReactJS đã trở thành một trong những công nghệ frontend phổ biến nhất, với hệ sinh thái rộng lớn và cộng đồng lập trình viên đông đảo. Phiên bản React 19 mới nhất giới thiệu các tính năng tối ưu hóa hiệu suất cao, hỗ trợ tốt hơn cho Server Components và cải tiến về concurrent mode.

2.1.1.3 Các thành phần cơ bản:

a. Virtual DOM:

Trọng tâm chính của bất kỳ website cơ bản nào đều là các HTML documents. Trình duyệt Web đọc những document này để hiển thị nội dung của website trên máy tính, tablet, điện thoại của người dùng. Trong suốt quá trình đó, trình duyệt sẽ tạo ra một thứ gọi là Document Object Model (DOM) – một cây đại diện cho cấu trúc website được hiển thị.

Lập trình viên có thể thêm nội dung động vào dự án bằng cách sử dụng JavaScript để thay đổi cây DOM. Tuy nhiên, nếu không sử dụng ReactJS, website sẽ cần cập nhật toàn bộ DOM mỗi khi người dùng tương tác với các thành phần. Điều này ổn với các website nhỏ, nhưng

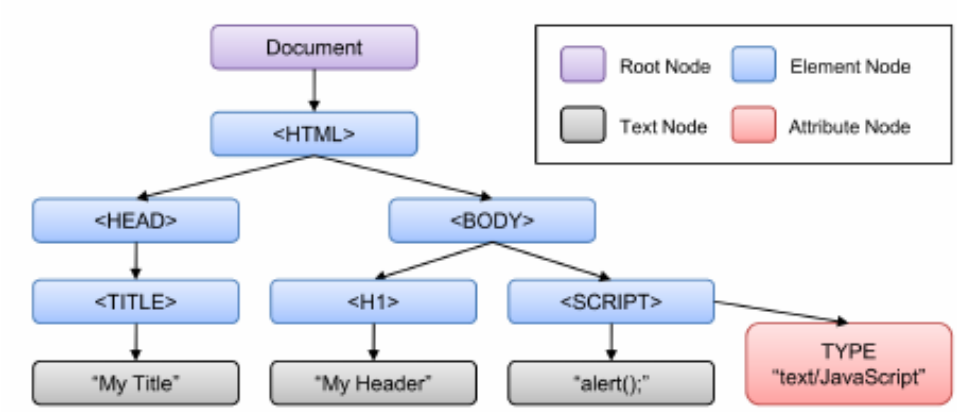
với website lớn và có cấu trúc DOM phức tạp, việc cập nhật nhiều lần sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu năng.

ReactJS giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng Virtual DOM - một bản sao nhẹ của DOM thật. Khi có thay đổi, React sẽ:

1. Cập nhật toàn bộ Virtual DOM (quá trình này rất nhanh)
2. So sánh Virtual DOM mới với phiên bản trước đó (diffing)
3. Tính toán cách tối ưu nhất để cập nhật DOM thật
4. Thực hiện các thay đổi cần thiết trên DOM thật (reconciliation)

Trong dự án sàn thương mại điện tử của chúng em, Virtual DOM đóng vai trò quan trọng khi xử lý các thao tác cập nhật giao diện người dùng phức tạp như:

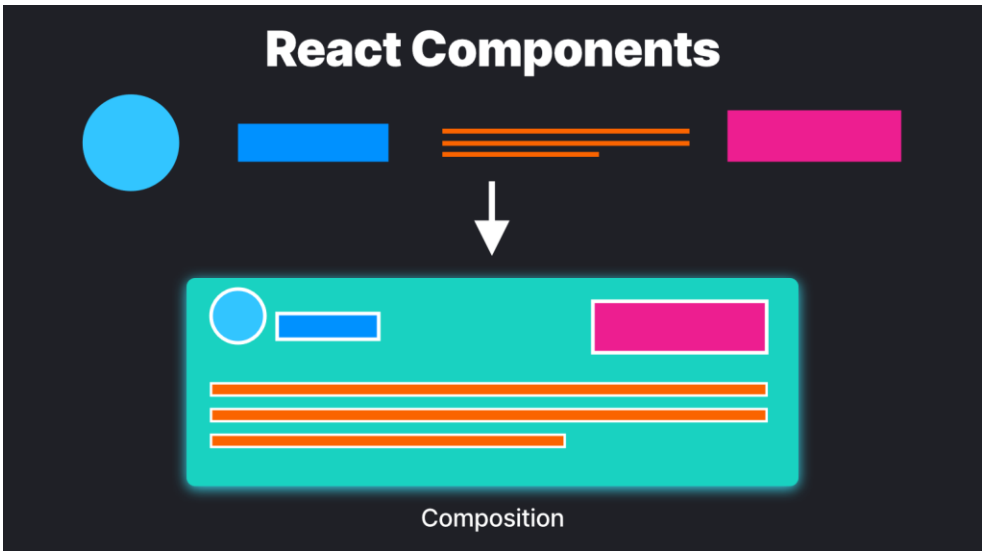
- Hiển thị danh sách sản phẩm với số lượng lớn
- Cập nhật giỏ hàng khi người dùng thêm/xóa sản phẩm
- Lọc và sắp xếp sản phẩm theo nhiều tiêu chí
- Chuyển đổi giữa các trang mà không cần tải lại toàn bộ trang web



Hình 1: HTML DOM

b. Components

Với các dự án lớn, UI thường rất phức tạp và cần được phân chia thành các phần nhỏ hơn được gọi là component. Có hai loại component chính trong React JS: Class component và Function component. Sử dụng mô hình component sẽ giúp phát triển ứng dụng web, với các phần tử UI là những phần độc lập cho phép sử dụng lại nhiều lần trong nhiều phần khác nhau. Tiện ích này giúp code dễ hiểu, dễ bảo trì, dễ tái sử dụng nhiều lần.



Hình 2: *Reactjs Components*

c. Props và State

Props và State đề cập đến 2 loại dữ liệu trong React. Trong đó, State lưu trữ dữ liệu nội bộ của component, có thể thay đổi theo thời gian, còn Props là các tham số được truyền từ component cha xuống component con.

- State trong React là một đối tượng lưu trữ dữ liệu nội bộ của một component và có thể thay đổi theo thời gian. Khi state của một component thay đổi, React sẽ tự động cập nhật lại giao diện để phản ánh những thay đổi đó. State thường được sử dụng để quản lý các dữ liệu động trong ứng dụng, chẳng hạn như giá trị đầu vào của người dùng, dữ liệu từ API hoặc các trạng thái khác thay đổi trong quá trình sử dụng ứng dụng.

- Props (viết tắt của "Properties") là các tham số được truyền từ component cha xuống component con để hiển thị dữ liệu hoặc cấu hình component con. Props là dữ liệu bất biến, nghĩa là chúng không thể được thay đổi bởi component nhận props.

- Thông qua State và Props, React JS có thể quản lý và truyền dữ liệu của các trạng thái các thành phần UI, cập nhật giao diện người dùng, đồng thời tạo một cách tiếp cận cấu trúc và quản lý dữ liệu linh hoạt, dễ hiểu.

d. React Hooks

React Hooks là các hàm đặc biệt được giới thiệu từ phiên bản React 16.8, cho phép sử dụng state và các tính năng khác của React trong functional components mà không cần viết class. Hooks giúp tái sử dụng logic có trạng thái giữa các components mà không làm thay đổi cấu trúc phân cấp component.

Trước khi có Hooks, chỉ có Class Components mới có thể quản lý state và sử dụng các tính năng vòng đời (lifecycle) của React. Hooks mang những tính năng này đến với Function Components, giúp code trở nên ngắn gọn, dễ hiểu và dễ kiểm thử hơn.

e. React Lifecycle

React lifecycle (vòng đời React) là một loạt các phương thức và hooks được gọi trong các giai đoạn khác nhau của một component React, từ khi nó được tạo ra, cập nhật cho đến khi bị hủy. Hiểu về lifecycle giúp lập trình viên kiểm soát chính xác các hoạt động của component trong từng thời điểm.

Lifecycle trong Class Components:

Lifecycle trong class components được chia thành ba giai đoạn chính:

1. **Mounting** (Gắn kết) - Component được tạo ra và chèn vào DOM:
2. **Updating** (Cập nhật) - Component được render lại khi props hoặc state thay đổi:
3. **Unmounting** (Hủy bỏ) - Component bị xóa khỏi DOM:

2.1.1.4. Một số ứng dụng của ReactJs

ReactJS là một trong những công nghệ phát triển web được sử dụng nhiều nhất hiện nay, và ứng dụng thành công trong nhiều dự án của các công ty lớn trên thế giới. Trong đó có một số trường hợp thực tế về các dự án thành công sử dụng ReactJS như:

- Facebook & Instagram: React được chính Facebook phát triển để tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng. Instagram cũng sử dụng React để xây dựng giao diện web.
- Discord: Ứng dụng nhắn tin dành cho game thủ sử dụng React để tạo giao diện người dùng mượt mà, hỗ trợ thời gian thực.
- Netflix: Netflix sử dụng React để tối ưu hiệu suất và trải nghiệm người dùng, đặc biệt trên nền tảng web.
- Spotify: Một số phần của Spotify được xây dựng bằng React để hỗ trợ giao diện phát nhạc mượt mà.
- Duolingo: Ứng dụng học ngôn ngữ sử dụng React để hiển thị các bài học theo cách trực quan và dễ sử dụng.
- Amazon & eBay: Một số phần của các trang thương mại điện tử này được xây dựng bằng React để cải thiện tốc độ tải trang và trải nghiệm người dùng.

2.2 Công nghệ Backend

2.2.1 Spring Boot

Backend là phần quan trọng của một hệ thống phần mềm, đóng vai trò xử lý tất cả các tác vụ nằm "phía sau" giao diện người dùng như xác thực người dùng, xử lý dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu, xử lý logic nghiệp vụ và giao tiếp với các dịch vụ khác. Trong dự án sàn thương mại điện tử của chúng em, phần backend được phát triển bằng Spring Boot, một framework mạnh mẽ và phổ biến trong hệ sinh thái Java.

Hình 3: Spring Boot

2.2.1.1 Khái niệm

Spring Boot là một framework mã nguồn mở được phát triển bởi Pivotal Team (nay thuộc VMware), được xây dựng trên nền tảng Spring Framework. Spring Boot ra đời nhằm mục đích đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng dựa trên Spring, giảm thiểu công đoạn cấu hình phức tạp và tăng năng suất cho lập trình viên.

Với triết lý "convention over configuration" (quy ước hơn cấu hình), Spring Boot cho phép các lập trình viên tập trung vào việc phát triển các tính năng nghiệp vụ thay vì phải dành thời gian cho việc cấu hình. Thông qua các starter dependencies, auto-configuration và embedded servers, Spring Boot giúp tạo ra các ứng dụng độc lập (standalone) có thể chạy ngay mà không cần phụ thuộc vào server bên ngoài.

2.2.1.2 Lịch sử phát triển

Spring Boot được giới thiệu chính thức vào năm 2014 bởi Pivotal Team như một giải pháp để đơn giản hóa hệ sinh thái Spring vốn khá phức tạp.

Spring Boot 1.0 (2014): Phiên bản đầu tiên tập trung vào việc đơn giản hóa cấu hình và cung cấp khả năng tự động cấu hình.

Spring Boot 2.0 (2018): Cải tiến đáng kể với hỗ trợ cho reactive programming thông qua Spring WebFlux, tương thích với Java 8 và Spring Framework 5.

Spring Boot 2.5 và 2.6 (2021): Cải thiện hiệu suất khởi động, cải tiến hỗ trợ cho Docker và Kubernetes.

Spring Boot 3.0 (2022): Một bước nhảy vọt lớn với hỗ trợ cho Jakarta EE 9, yêu cầu Java 17 trở lên, và cải tiến đáng kể về hiệu suất và bảo mật.

Spring Boot 3.2 (2024): Cung cấp tính năng AOT (Ahead-of-Time) compilation để tối ưu hóa thời gian khởi động, tối ưu hóa cho môi trường đám mây native.

Qua hơn một thập kỷ phát triển, Spring Boot đã trở thành một trong những framework phổ biến nhất cho phát triển ứng dụng enterprise Java, được sử dụng rộng rãi từ các startup đến các tập đoàn lớn nhờ tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng cao.

2.2.1.3 Kiến trúc tổng quan của Spring Boot

Spring Boot được xây dựng dựa trên mô hình kiến trúc phân lớp (layered architecture), bao gồm:

Presentation Layer (Controller): Là lớp giao tiếp với client, tiếp nhận các request HTTP và trả về response. Trong dự án sàn thương mại điện tử, lớp này chứa các REST controller xử lý các endpoint như quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng, thanh toán.

Business Layer (Service): Chứa logic nghiệp vụ, xử lý dữ liệu, thực hiện các quy tắc kinh doanh. Ví dụ như xử lý quy trình đặt hàng, tính toán giá, kiểm tra tồn kho.

Persistence Layer (Repository): Chịu trách nhiệm tương tác với cơ sở dữ liệu, thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete). Spring Boot sử dụng Spring Data JPA để đơn giản hóa việc truy cập dữ liệu.

Data Access Layer (Entity): Đại diện cho các đối tượng dữ liệu, thường được ánh xạ trực tiếp với các bảng trong cơ sở dữ liệu.

2.2.1.4 Các thành phần cốt lõi của Spring Boot

a. Spring Boot Starters

Spring Boot Starters là một tập hợp các dependency được cấu hình sẵn giúp thiết lập nhanh chóng các tính năng cụ thể. Trong dự án sàn thương mại điện tử, chúng em sử dụng nhiều starter khác nhau:

- **spring-boot-starter-web**: Hỗ trợ phát triển ứng dụng web với Spring MVC, sử dụng Tomcat làm embedded server mặc định.
- **spring-boot-starter-data-jpa**: Cung cấp sự tích hợp với JPA (Java Persistence API) và Hibernate để làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ.
- **spring-boot-starter-security**: Hỗ trợ các tính năng bảo mật, xác thực và phân quyền.
- **spring-boot-starter-validation**: Cung cấp bean validation API để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào.

- **spring-boot-starter-amqp**: Hỗ trợ tích hợp với RabbitMQ để xử lý message queue.
- **spring-boot-starter-test**: Cung cấp các công cụ và thư viện cho việc kiểm thử ứng dụng.

b. Auto-configuration

Auto-configuration là một trong những tính năng cách mạng của Spring Boot, cho phép cấu hình tự động dựa trên các dependencies có trong classpath. Điều này giúp giảm thiểu việc cấu hình thủ công và tăng năng suất.

c. Embedded Server

Spring Boot tích hợp sẵn các web server như Tomcat, Jetty hoặc Undertow, cho phép ứng dụng web chạy độc lập mà không cần triển khai trên một server bên ngoài. Trong dự án của chúng em, Tomcat embedded được sử dụng làm web server mặc định.

d. Spring Data JPA

Spring Data JPA là một phần của dự án Spring Data, giúp đơn giản hóa việc truy cập dữ liệu thông qua JPA. Nó cung cấp một lớp abstraction cao hơn Hibernate, giúp giảm thiểu code boilerplate khi làm việc với cơ sở dữ liệu.

e. Spring Security

Spring Security là một framework bảo mật mạnh mẽ giúp bảo vệ ứng dụng web khỏi các mối đe dọa phổ biến. Trong dự án sàn thương mại điện tử, Spring Security được cấu hình để:

1. **Quản lý xác thực**: Sử dụng JWT (JSON Web Token) để xác thực người dùng, cho phép stateless authentication phù hợp với kiến trúc RESTful.
2. **Phân quyền dựa trên vai trò**: Phân quyền truy cập tài nguyên cho các vai trò khác nhau (ROLE_CUSTOMER, ROLE_SHOP, ROLE_SHIPPER, ROLE_ADMIN).
3. **Bảo vệ API**: Cấu hình các endpoint theo yêu cầu bảo mật cao.

   Mã hóa mật khẩu: Sử dụng BCryptPasswordEncoder để mã hóa mật khẩu người dùng trước khi lưu vào database.
4. **CORS và CSRF Protection**: Cấu hình CORS (Cross-Origin Resource Sharing) để cho phép frontend gọi API và bảo vệ chống lại tấn công CSRF.

f. RESTful API

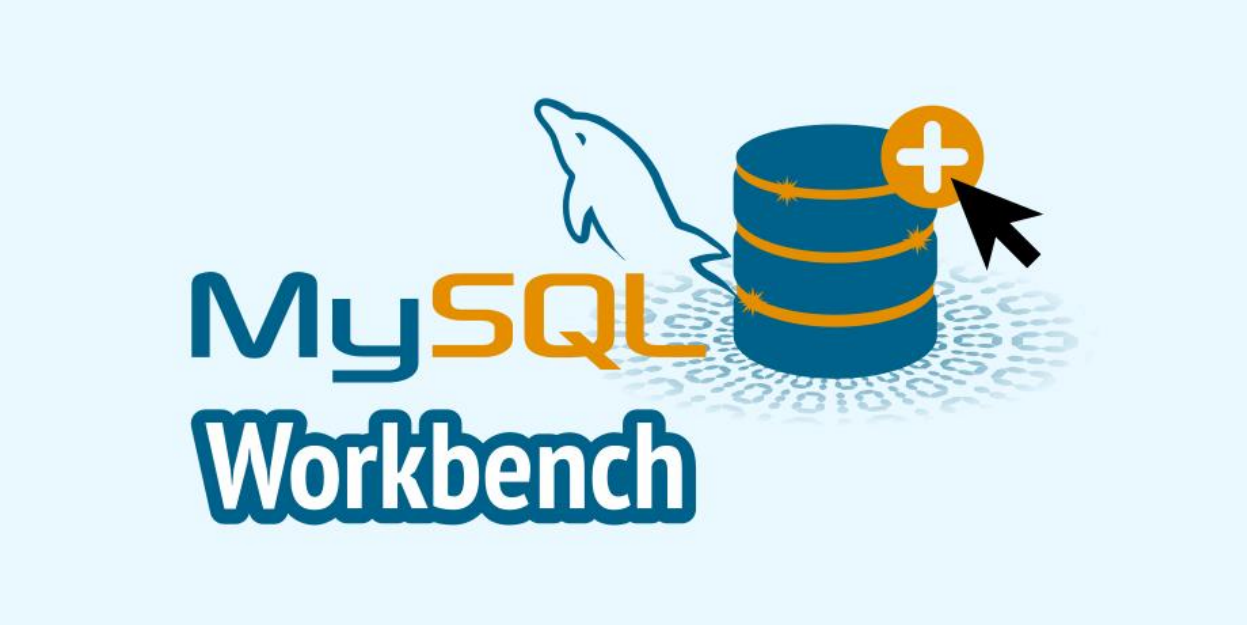
Spring Boot kết hợp với Spring MVC cung cấp một cách tiếp cận mạnh mẽ để xây dựng RESTful API. Trong dự án sàn thương mại điện tử, chúng em thiết kế API theo các nguyên tắc REST với các endpoint phục vụ cho cả frontend web và tiềm năng mở rộng trong tương lai.

2.2.1.5 Lợi ích của Spring Boot trong dự án sàn thương mại điện tử

1. **Hiệu suất cao**: Spring Boot được tối ưu hóa cho hiệu suất, có khả năng xử lý nhiều request đồng thời, phù hợp với hệ thống thương mại điện tử có lượng truy cập cao.
2. **Bảo mật toàn diện**: Spring Security cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu người dùng, thông tin thanh toán và ngăn chặn các cuộc tấn công.
3. **Tích hợp dễ dàng**: Spring Boot hỗ trợ tích hợp với nhiều công nghệ khác như MySQL, RabbitMQ, Redis, Elasticsearch, giúp xây dựng hệ thống đa dạng tính năng.
4. **Khả năng mở rộng**: Kiến trúc modular của Spring Boot cho phép dễ dàng mở rộng hệ thống khi nhu cầu tăng lên.
5. **Testing dễ dàng**: Spring Boot cung cấp các công cụ testing mạnh mẽ, giúp đảm bảo chất lượng code và giảm thiểu lỗi.
6. **Triển khai linh hoạt**: Ứng dụng Spring Boot có thể được đóng gói thành JAR file và triển khai dễ dàng trong container như Docker.
7. **Hỗ trợ microservices**: Spring Boot là lựa chọn hàng đầu cho việc phát triển microservices, giúp chia nhỏ hệ thống thành các service độc lập dễ quản lý.

2.2.2 MySQL Workbench

MySQL Workbench là một công cụ đồ họa thống nhất dành cho các nhà phát triển, quản trị viên cơ sở dữ liệu và chuyên gia DBA (Database Administrator). MySQL Workbench cung cấp các công cụ toàn diện cho thiết kế cơ sở dữ liệu, quản lý và bảo trì, tối ưu hóa hiệu suất và quản lý máy chủ MySQL.



Hình 4: MySQL Workbench

2.2.2.1 Tổng quan về MySQL Workbench

MySQL Workbench là phần mềm chính thức từ Oracle Corporation, được phát triển để làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL. Nó là một công cụ trực quan, mạnh mẽ giúp đơn giản hóa việc phát triển, quản lý và bảo trì cơ sở dữ liệu MySQL.

Trong dự án sàn thương mại điện tử của chúng em, MySQL Workbench đóng vai trò quan trọng trong các giai đoạn thiết kế, triển khai và bảo trì cơ sở dữ liệu. Công cụ này cho phép nhóm dễ dàng tạo, chỉnh sửa và quản lý các bảng, mối quan hệ và dữ liệu cần thiết cho hệ thống.

2.2.2.2 Các tính năng chính của MySQL Workbench

a. Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

MySQL Workbench cung cấp giao diện trực quan cho phép thiết kế cơ sở dữ liệu thông qua sơ đồ ER (Entity-Relationship). Trong dự án sàn thương mại điện tử, chúng em sử dụng tính năng này để:

1. **Tạo và chỉnh sửa sơ đồ ER**: Xây dựng mô hình dữ liệu trực quan với các bảng và mối quan hệ
2. **Forward Engineering**: Chuyển đổi mô hình ER thành các lệnh SQL để tạo cơ sở dữ liệu
3. **Reverse Engineering**: Tạo sơ đồ ER từ cơ sở dữ liệu hiện có để hiểu rõ cấu trúc
4. **Quản lý phiên bản**: Theo dõi các thay đổi trong thiết kế cơ sở dữ liệu

b. Phát triển SQL (SQL Development)

MySQL Workbench cung cấp môi trường phát triển SQL với nhiều tính năng hỗ trợ:

1. **SQL Editor**: Cho phép viết, thực thi và tối ưu hóa các truy vấn SQL với tính năng tự động hoàn thành, định dạng code và gợi ý cú pháp.
2. **Trình thực thi truy vấn**: Xem kết quả truy vấn dưới dạng lưới, cho phép lọc và sắp xếp dữ liệu.
3. **Công cụ giải thích truy vấn (EXPLAIN)**: Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất truy vấn.
4. **Trình quản lý mẫu truy vấn**: Lưu và quản lý các truy vấn thường xuyên sử dụng.

c. Quản trị máy chủ (Server Administration)

MySQL Workbench cung cấp các công cụ quản trị máy chủ MySQL, giúp:

1. **Quản lý người dùng và quyền**: Tạo và quản lý người dùng MySQL, phân quyền chi tiết đến cấp độ bảng/cột
2. **Quản lý kết nối**: Theo dõi và quản lý các kết nối đến máy chủ MySQL

3. **Sao lưu và khôi phục**: Tạo và quản lý các bản sao lưu, khôi phục cơ sở dữ liệu khi cần
4. **Theo dõi hiệu suất**: Giám sát hiệu suất máy chủ MySQL thông qua các biểu đồ và báo cáo
5. **Quản lý biến cấu hình**: Xem và chỉnh sửa các biến cấu hình của máy chủ MySQL

d. Di chuyển dữ liệu (Data Migration)

MySQL Workbench cung cấp công cụ Migration Wizard giúp di chuyển dữ liệu từ các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác như SQL Server, PostgreSQL, SQLite sang MySQL. Điều này đặc biệt hữu ích khi chúng em cần:

1. Di chuyển dữ liệu từ các hệ thống cũ sang hệ thống mới
2. Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau
3. Chuyển đổi giữa các phiên bản MySQL khác nhau

2.2.2.3 Các thành phần hoạt động của MySQL

a. Kiến trúc MySQL

1. MySQL Server Layer

MySQL Server Layer là thành phần chính của MySQL, chịu trách nhiệm quản lý kết nối, xác thực, bảo mật và xử lý truy vấn. Thành phần này bao gồm:

- **Connection Pool**: Quản lý và tối ưu hóa các kết nối từ ứng dụng đến cơ sở dữ liệu. Trong dự án của chúng em, Spring Boot sử dụng HikariCP để quản lý connection pool, giúp tăng hiệu suất khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- **Query Parser**: Phân tích cú pháp các câu lệnh SQL gửi đến, kiểm tra tính hợp lệ trước khi xử lý. Ví dụ, khi người dùng tìm kiếm sản phẩm, câu lệnh SQL được tạo ra từ Spring Data JPA sẽ được Parser kiểm tra.
- **Query Optimizer**: Xác định cách hiệu quả nhất để thực hiện truy vấn, chọn index phù hợp và thứ tự thực hiện các phép join. Điều này đặc biệt quan trọng cho các truy vấn phức tạp như báo cáo doanh số bán hàng theo thời gian.
- **Query Execution Engine**: Thực hiện các truy vấn SQL và trả về kết quả.

2. Storage Engines

MySQL hỗ trợ nhiều storage engines khác nhau, mỗi engine có đặc điểm và ứng dụng riêng:

- **InnoDB**: Là storage engine mặc định từ MySQL 5.5, được chúng em sử dụng trong dự án vì nhiều ưu điểm:
    - Hỗ trợ giao dịch ACID (Atomic, Consistent, Isolated, Durable)

    - Hỗ trợ khóa cấp hàng (row-level locking), tăng khả năng xử lý đồng thời
    - Hỗ trợ foreign key constraints, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu
    - Phục hồi sự cố tốt
- **MyISAM**: Engine cũ hơn, tập trung vào hiệu suất đọc:
    - Không hỗ trợ giao dịch
    - Sử dụng khóa cấp bảng (table-level locking)
    - Hiệu suất đọc nhanh cho các truy vấn đơn giản
- **MEMORY**: Lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ RAM:
    - Tốc độ truy cập cực nhanh
    - Dữ liệu bị mất khi khởi động lại

3. Buffer Pool

Buffer Pool là vùng bộ nhớ RAM mà InnoDB sử dụng để lưu trữ dữ liệu và index đang được sử dụng. Đây là thành phần quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất MySQL.

2.2.3 RabbitMQ

RabbitMQ là một message broker (phần mềm trung gian truyền tin) mã nguồn mở phổ biến, được phát triển dựa trên chuẩn AMQP (Advanced Message Queuing Protocol). Trong dự án sàn thương mại điện tử của chúng em, RabbitMQ đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý giao tiếp bất đồng bộ giữa các thành phần của hệ thống, giúp tăng tính mở rộng, linh hoạt và khả năng chịu tải.

Hình 5: RabbitMQ

2.2.3.1 Tổng quan về RabbitMQ

RabbitMQ được phát triển bởi Rabbit Technologies Ltd., sau đó được mua lại bởi SpringSource (nay là một phần của VMware) và hiện được bảo trì bởi VMware và cộng đồng mã nguồn mở. RabbitMQ được viết bằng ngôn ngữ Erlang, một ngôn ngữ được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống phân tán với độ tin cậy cao.

RabbitMQ hoạt động theo mô hình publish-subscribe, cho phép các ứng dụng gửi (publish) và nhận (consume) tin nhắn thông qua nó. Điều này tạo ra một lớp trung gian giữa các thành phần của hệ thống, giúp giảm sự phụ thuộc trực tiếp và tăng khả năng mở rộng.

2.2.3.2 Các thành phần cốt lõi của RabbitMQ

RabbitMQ được xây dựng dựa trên mô hình AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) với các thành phần cốt lõi sau đây:

a. Producer (Nhà sản xuất)

Producer là thành phần tạo và gửi tin nhắn đến RabbitMQ. Producer không trực tiếp gửi tin nhắn đến Queue mà gửi đến Exchange, sau đó Exchange sẽ định tuyến tin nhắn đến các Queue thích hợp. Producer xác định loại Exchange và routing key khi gửi tin nhắn, quyết định cách tin nhắn được định tuyến.

b. Exchange (Bộ trao đổi)

Exchange là thành phần nhận tin nhắn từ Producer và định tuyến chúng đến một hoặc nhiều Queue dựa trên các quy tắc định sẵn. RabbitMQ hỗ trợ bốn loại Exchange chính:

1. **Direct Exchange**:
    - Định tuyến tin nhắn đến Queue dựa trên routing key chính xác
    - Một tin nhắn sẽ được gửi đến Queue khi routing key của tin nhắn khớp hoàn toàn với routing key của binding
    - Phù hợp cho việc định tuyến tin nhắn đến đúng đối tượng tiếp nhận
2. **Topic Exchange**:
    - Định tuyến tin nhắn dựa trên pattern matching của routing key
    - Sử dụng các ký tự đặc biệt như '*' (thay thế một từ) và '#' (thay thế không hoặc nhiều từ)
    - Phù hợp khi cần phân loại tin nhắn theo chủ đề và cho phép linh hoạt trong việc đăng ký nhận tin
3. **Fanout Exchange**:

    - Phân phối tin nhắn đến tất cả các Queue được liên kết với nó
    - Bỏ qua routing key hoàn toàn
    - Phù hợp với mô hình broadcast khi cần gửi thông tin đến tất cả các consumer
4. **Headers Exchange**:
    - Sử dụng các thuộc tính header của tin nhắn thay vì routing key
    - Định tuyến dựa trên nhiều thuộc tính và điều kiện phức tạp
    - Cho phép sử dụng nhiều tiêu chí định tuyến hơn so với routing key

c. Queue (Hàng đợi)

Queue là thành phần lưu trữ tin nhắn trước khi chúng được tiêu thụ bởi Consumer. Các đặc điểm quan trọng của Queue bao gồm:

- **Durability (Độ bền)**: Queue có thể là durable (tồn tại sau khi RabbitMQ khởi động lại) hoặc transient (bị xóa khi RabbitMQ khởi động lại)
- **Exclusivity (Tính độc quyền)**: Queue có thể là exclusive (chỉ được sử dụng bởi một kết nối và sẽ bị xóa khi kết nối đóng) hoặc shared (nhiều kết nối có thể sử dụng)
- **Auto-delete**: Queue sẽ tự động bị xóa khi consumer cuối cùng ngắt kết nối
- **Arguments (Đối số)**: Các thông số bổ sung như message TTL (time-to-live), queue length limit, dead letter exchange

Queue hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First-In-First-Out), nghĩa là tin nhắn đến trước sẽ được xử lý trước.

d. Binding (Liên kết)

Binding là quy tắc kết nối giữa Exchange và Queue, xác định cách tin nhắn được định tuyến từ Exchange đến Queue. Binding thường bao gồm:

- **Routing key**: Một chuỗi được sử dụng bởi Direct và Topic Exchange để định tuyến tin nhắn
- **Arguments**: Các đối số bổ sung, thường được sử dụng bởi Headers Exchange

Binding là yếu tố then chốt trong kiến trúc RabbitMQ, cho phép xây dựng các mô hình định tuyến tin nhắn phức tạp và linh hoạt.

e. Consumer (Người tiêu thụ)

Consumer là thành phần nhận và xử lý tin nhắn từ Queue. Consumer có thể:

- **Push model**: RabbitMQ chủ động đẩy tin nhắn đến consumer khi có tin nhắn mới trong queue
- **Pull model**: Consumer chủ động yêu cầu tin nhắn từ queue khi sẵn sàng xử lý

Consumer có thể cấu hình để xử lý tin nhắn theo nhiều cách:

- **Acknowledgement mode**: Xác nhận đã nhận và xử lý tin nhắn thành công
    - Auto acknowledgement: Tự động xác nhận khi consumer nhận được tin nhắn
    - Manual acknowledgement: Consumer phải chủ động xác nhận sau khi xử lý xong
- **Prefetch count**: Số lượng tin nhắn tối đa mà consumer có thể nhận trước khi xử lý

f. Channel (Kênh)

Channel là một kết nối logic ảo trong một kết nối TCP. Thay vì mở nhiều kết nối TCP (tốn kém về tài nguyên), RabbitMQ cho phép mở nhiều channel trong một kết nối. Channel cho phép:

- Gửi và nhận tin nhắn
- Khai báo Exchange và Queue
- Thiết lập Binding
- Quản lý việc xác nhận tin nhắn

Channel giúp tăng hiệu suất và giảm tài nguyên cần thiết khi cần xử lý nhiều tin nhắn đồng thời.

g. Virtual Host (vhost)

Virtual Host là một khái niệm logic để phân tách các ứng dụng sử dụng cùng một broker RabbitMQ. Mỗi vhost có thể chứa:

- Exchange riêng
- Queue riêng
- Binding riêng
- Quyền truy cập và người dùng riêng

Virtual Host giúp cô lập môi trường giữa các ứng dụng và tăng cường bảo mật.

h. Message (Tin nhắn)

Tin nhắn là đơn vị dữ liệu cơ bản được truyền qua RabbitMQ, bao gồm hai phần chính:

1. **Properties (Thuộc tính)**:

- content_type: Loại nội dung (ví dụ: application/json)
- content_encoding: Kiểu mã hóa
- correlation_id: ID tương quan, thường dùng trong mô hình request-reply
- reply_to: Queue để phản hồi tin nhắn
- expiration: Thời gian hết hạn
- message_id: ID duy nhất của tin nhắn
- timestamp: Thời điểm tạo tin nhắn
- headers: Các header tùy chỉnh

2. **Payload (Nội dung)**:
    - Dữ liệu thực tế của tin nhắn, thường là dạng byte array
    - Có thể là bất kỳ định dạng nào: JSON, XML, văn bản thuần, dữ liệu nhị phân

Các thành phần này hoạt động cùng nhau tạo nên kiến trúc RabbitMQ mạnh mẽ và linh hoạt, cho phép thiết kế các hệ thống messaging phức tạp đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau về độ tin cậy, hiệu suất và khả năng mở rộng.

2.3 Các công nghệ khác

Bên cạnh việc sử dụng bộ công nghệ chính gồm ReactJS cho frontend và Spring Boot cho backend, hệ thống sàn thương mại điện tử của chúng em còn tích hợp một số công nghệ và thư viện hỗ trợ khác nhằm tăng cường tính năng, bảo mật và hiệu năng cho hệ thống. Cụ thể:

2.3.1 Docker và Docker Compose

Docker là nền tảng container hóa mã nguồn mở cho phép đóng gói ứng dụng và các phụ thuộc của nó thành một đơn vị tiêu chuẩn gọi là container. Docker giúp đảm bảo ứng dụng hoạt động nhất quán trên mọi môi trường từ phát triển đến sản xuất.

Trong dự án của chúng em, Docker được sử dụng để:

- Container hóa các thành phần của hệ thống
- Đảm bảo môi trường phát triển đồng nhất giữa các thành viên trong nhóm
- Đơn giản hóa quy trình triển khai (deployment)
- Tăng khả năng mở rộng của hệ thống

Docker Compose là công cụ định nghĩa và chạy các ứng dụng Docker đa container. Với Docker Compose, chúng em có thể cấu hình tất cả các dịch vụ trong một file docker-compose.yml và khởi động toàn bộ hệ thống với một lệnh duy nhất.

2.3.2 JSON Web Token (JWT)

JWT là một tiêu chuẩn mở (RFC 7519) để truyền tải thông tin an toàn giữa các bên dưới dạng đối tượng JSON. JWT được sử dụng trong dự án để xác thực người dùng và bảo vệ API, với những ưu điểm:

- **Stateless**: Server không cần lưu trữ session, phù hợp với kiến trúc RESTful
- **Tính đơn giản**: Dễ triển khai và sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau
- **Khả năng mở rộng**: Không có state được lưu trữ trên server nên dễ dàng mở rộng
- **Cross-domain**: JWT có thể được sử dụng trong các domain khác nhau

JWT trong dự án được sử dụng cho:

- Xác thực người dùng khi đăng nhập
- Bảo vệ các API endpoint dựa trên vai trò người dùng
- Duy trì trạng thái đăng nhập giữa các lần truy cập

2.3.3 CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

CORS là một cơ chế dựa trên HTTP header, cho phép server chỉ định nguồn gốc nào (domain, scheme, port) có thể truy cập tài nguyên của nó. Trong kiến trúc microservices hoặc khi frontend và backend được triển khai độc lập, CORS là yếu tố quan trọng để đảm bảo giao tiếp an toàn.

Trong dự án, CORS được cấu hình để:

- Cho phép frontend React gọi API từ backend Spring Boot
- Kiểm soát các phương thức HTTP được phép (GET, POST, PUT, DELETE...)
- Quản lý việc chia sẻ credentials (cookies, JWT) giữa các domain

2.3.4 AWS S3 (Amazon Simple Storage Service)

AWS S3 là dịch vụ lưu trữ đối tượng của Amazon, cung cấp khả năng mở rộng, sẵn sàng dữ liệu, bảo mật và hiệu suất. Trong dự án, AWS S3 được sử dụng để:

- Lưu trữ hình ảnh sản phẩm
- Lưu trữ avatar người dùng

2.3.5 OAuth 2.0 cho đăng nhập Google

OAuth 2.0 là một giao thức ủy quyền tiêu chuẩn mở, cho phép các ứng dụng bên thứ ba có quyền truy cập hạn chế vào dịch vụ HTTP thay mặt cho người dùng. Trong dự án sàn thương

mại điện tử của chúng em, OAuth 2.0 được tích hợp để cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản Google, mang lại nhiều lợi ích cho cả người dùng và hệ thống.

2.4 Tổng kết chương 2

Trong chương này, chúng em đã trình bày những kiến thức nền tảng làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống sàn thương mại điện tử đa vai trò. Chương này đã phân tích chi tiết các công nghệ chủ chốt được sử dụng trong dự án, bao gồm:

- **ReactJS**: Thư viện JavaScript phổ biến của Facebook để xây dựng giao diện người dùng tương tác, hiệu quả với khả năng tái sử dụng component và quản lý state hiệu quả.
- **Spring Boot**: Framework Java mạnh mẽ cho phát triển backend với khả năng tự động cấu hình, đơn giản hóa quá trình phát triển và triển khai ứng dụng.
- **MySQL**: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đáng tin cậy và phổ biến, phù hợp với các yêu cầu về tính toàn vẹn dữ liệu và giao dịch ACID.
- **RabbitMQ**: Hệ thống message broker để xử lý giao tiếp bất đồng bộ giữa các thành phần của hệ thống, tăng tính mở rộng và khả năng chịu tải.

Ngoài ra, chương cũng đã giới thiệu một số công nghệ hỗ trợ khác như:

- **Docker và Docker Compose**: Công nghệ container hóa giúp đảm bảo môi trường nhất quán và đơn giản hóa quá trình triển khai.
- **JWT (JSON Web Token)**: Cung cấp giải pháp xác thực và phân quyền hiệu quả cho hệ thống API RESTful.
- **OAuth 2.0**: Cho phép đăng nhập bằng tài khoản Google, tăng trải nghiệm người dùng và đơn giản hóa quy trình đăng ký.
- **MySQL Workbench**: Công cụ thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu trực quan, hỗ trợ phát triển và tối ưu hóa schema.

Những kiến thức lý thuyết đã trình bày trong chương 2 đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và triển khai hệ thống ở các chương tiếp theo, đặc biệt là trong phần thiết kế kiến trúc, xây dựng chức năng và tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống. Việc lựa chọn stack công nghệ hiện đại và phù hợp với yêu cầu đã tạo nền tảng vững chắc để phát triển một sàn thương mại điện tử đa vai trò với đầy đủ tính năng, hiệu suất cao, bảo mật tốt và có khả năng mở rộng.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Tổng quan về nghiệp vụ

Hệ thống có 4 tác nhân chính là khách hàng (người mua), người bán (shop owner), người giao hàng (shipper), và quản trị viên (admin).

- Khách hàng là người dùng đã đăng ký và đăng nhập vào hệ thống, có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, theo dõi đơn hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý và chỉnh sửa thông tin cá nhân.

- Người bán (Shop Owner) là người dùng đã đăng ký cửa hàng trên hệ thống, có thể quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, theo dõi doanh số và quản lý thông tin cửa hàng.

- Người giao hàng (Shipper) là người dùng có vai trò vận chuyển hàng từ người bán đến người mua, có thể nhận đơn hàng cần giao, cập nhật trạng thái giao hàng và xác nhận đã giao hàng thành công.

- Quản trị viên (Admin) là người quản trị toàn bộ hệ thống, có quyền quản lý tất cả các thông tin như thống kê doanh số, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, quản lý voucher, quản lý người dùng và cấp quyền trong hệ thống.

3.2 Phân tích yêu cầu chức năng

3.2.1 Tổng quan hệ thống

Hệ thống sàn thương mại điện tử được xây dựng nhằm cung cấp nền tảng giao dịch giữa người mua và người bán, với sự hỗ trợ của đội ngũ giao hàng. Hệ thống cho phép người dùng duyệt sản phẩm, đặt hàng trực tuyến, theo dõi đơn hàng và thanh toán qua nhiều phương thức. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp công cụ cho người bán quản lý sản phẩm và đơn hàng, công cụ cho người giao hàng theo dõi và cập nhật trạng thái giao hàng, cùng với dashboard quản trị toàn diện cho admin để theo dõi hoạt động kinh doanh trên sàn, chủ shop cùng với shipper cũng sẽ có dashboard riêng của họ để thao tác và quản lý nghiệp vụ cần thiết.

3.2.1.2. Các chức năng chính

a. Đối với khách hàng (Customer)

- **Đăng ký/đăng nhập**: Cho phép người dùng tạo tài khoản với email và mật khẩu. Hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google, sau đó sử dụng các chức năng cá nhân hóa.

- **Quản lý thông tin cá nhân**: Xem và cập nhật thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng

- **Xem danh sách sản phẩm**: Hiển thị sản phẩm theo danh mục, cho phép tìm kiếm theo tên, lọc theo danh mục, giá.

- **Xem chi tiết sản phẩm**: Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm: tên, mô tả, giá, hình ảnh, đánh giá, thông số kỹ thuật.
- **Quản lý giỏ hàng**: Thêm, xem, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng và tính tổng tiền đơn hàng.
- **Đặt hàng**: Nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán (tiền mặt khi nhận, ví điện tử, thẻ ngân hàng), áp dụng voucher và xác nhận đơn hàng.
- **Theo dõi đơn hàng**: Xem trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đã xác nhận, đang giao, đã giao, đã hủy).
- **Lịch sử đơn hàng**: Xem danh sách các đơn hàng đã đặt và chi tiết từng đơn.
- **Đánh giá sản phẩm**: Đánh giá sao, viết nhận xét và đăng hình ảnh sản phẩm sau khi đơn hàng được giao thành công.

b. Đối với người bán (Shop Owner)

- **Đăng ký/quản lý cửa hàng**: Đăng ký thông tin cửa hàng, cập nhật thông tin, hình ảnh, mô tả cửa hàng.
- **Quản lý sản phẩm**: Thêm, sửa, xóa sản phẩm, cập nhật giá, số lượng, thông tin chi tiết sản phẩm.
- **Quản lý danh mục sản phẩm**: Thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm.
- **Quản lý tag sản phẩm**: Thêm, sửa, xóa tag sản phẩm.

c. Đối với người giao hàng (Shipper)

- **Quản lý đơn hàng**: Xem danh sách đơn hàng cần giao, chi tiết đơn hàng, địa chỉ giao hàng.
- **Cập nhật trạng thái giao hàng**: Cập nhật trạng thái đang giao, đã giao thành công hoặc giao không thành công.

d. Đối với quản trị viên (Admin)

- **Quản lý người dùng**: Xem danh sách người dùng, phân quyền, khóa/mở khóa tài khoản, tìm kiếm theo nhiều tiêu chí.
- **Quản lý cửa hàng**: Duyệt/từ chối đăng ký cửa hàng mới, quản lý cửa hàng hiện có, giám sát hoạt động.
- **Quản lý sản phẩm**: Có quyền xem, sửa và xóa những sản phẩm có sẵn trong hệ thống do các chủ cửa hàng online đưa lên.

- **Quản lý đơn hàng**: Giám sát đơn hàng trên toàn hệ thống, gán lại trạng thái cho đơn hàng
- **Quản lý voucher**: Tạo và quản lý voucher toàn hệ thống.

3.2.2 Chức năng chi tiết

3.2.2.1. Đăng ký

Mô tả: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để sử dụng hệ thống.

Người dùng liên quan: Khách hàng, Người bán, Người giao hàng, Quản trị viên

Luồng hoạt động:

- Người dùng truy cập vào form đăng ký.
- Nhập các thông tin như: tên đăng nhập, mật khẩu, họ, tên, địa chỉ, ngày sinh
- Hệ thống kiểm tra định dạng tên đăng nhập và mật khẩu.
- Nếu hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản mới và chuyển hướng đến trang đăng nhập hoặc trang chính.

Ràng buộc: tên đăng nhập không trùng với người dùng đã đăng ký. Mật khẩu ít nhất 8 ký tự, tên đăng nhập chứa ít nhất 3 ký tự.

3.2.2.2. Đăng nhập

Mô tả: Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản đã đăng ký để truy cập các chức năng cá nhân hóa.

Người dùng liên quan: Khách hàng, Người bán, Người giao hàng, Quản trị viên.

Luồng hoạt động:

- Người dùng truy cập vào form đăng nhập:
    - Nhập tên đăng nhập và mật khẩu
- Hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin:
    - Nếu hợp lệ: chuyển hướng về trang tương ứng với vai trò người dùng và báo đăng nhập thành công
    - Nếu không hợp lệ: hệ thống báo tài khoản/mật khẩu không đúng
- Ngoài ra người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản Google. Nếu xác thực thành công, hệ thống kiểm tra và tạo tài khoản nếu chưa có.
- Quản trị viên đăng nhập bằng tài khoản tên đăng nhập và mật khẩu:

    - Đăng nhập thành công: hệ thống sẽ check role có phải admin không, nếu đúng thì trên header của admin sẽ có thêm chức năng để vào trang quản trị(admin dashboard)
    - Đăng nhập không thành công: hệ thống báo lỗi

Ràng buộc: tên đăng nhập và mật khẩu phải khớp với tài khoản đã đăng ký.

Lưu ý: Hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google.

3.2.2.3. Quản lý thông tin cá nhân

Mô tả: Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình trong hệ thống.

Người dùng liên quan: Khách hàng, Người bán, Người giao hàng, Quản trị viên

Luồng hoạt động:

- Người dùng truy cập vào trang "Tài khoản của tôi" từ dropdown của header khi di con trỏ chuột vào tên người dùng hoặc icon của người dùng.
- Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân hiện tại của người dùng, bao gồm:
    - Tên đăng nhập
    - Họ và tên
    - Ngày sinh
    - Địa chỉ
    - Chức vụ (Role)
- Người dùng có thể chọn "Chỉnh sửa thông tin" để cập nhật thông tin cá nhân:
    - Cập nhật các trường thông tin
    - Lưu thay đổi
- Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin:
    - Nếu hợp lệ: lưu thông tin mới vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
    - Nếu không hợp lệ: thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại

Ràng buộc:

- Role phải đúng định dạng của hệ thống, chỉ được sửa từ các Role đã có sẵn

3.2.2.4. Xem danh sách sản phẩm

Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng duyệt qua toàn bộ danh sách sản phẩm đang được cung cấp trên hệ thống. Danh sách sản phẩm được hiển thị theo từng danh mục như Điện thoại, Máy tính, Thời trang, Gia dụng,... giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu. Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm theo tên sản phẩm hoặc áp dụng bộ lọc để lọc danh sách theo danh mục cụ thể, khoảng giá, hoặc sản phẩm khuyến mãi.

Người dùng liên quan: Khách hàng, Người bán, Người giao hàng, Quản trị viên.

Luồng hoạt động:

- Người dùng truy cập vào trang "Danh sách sản phẩm" thông qua menu chính hoặc trang chủ
- Hệ thống gửi yêu cầu đến API để lấy danh sách sản phẩm từ cơ sở dữ liệu
- Danh sách được hiển thị dưới dạng lưới (grid), có thể phân chia theo danh mục
- Người dùng có thể:
    - Sử dụng ô Tìm kiếm để nhập tên sản phẩm cần tìm
    - Sử dụng Bộ lọc để lọc theo danh mục (ví dụ: Điện thoại), khoảng giá từ cao xuống thấp hoặc sản phẩm khuyến mãi/nổi bật
    - Sử dụng Sắp xếp theo tiêu chí: giá tăng/giảm, sản phẩm mới nhất, đánh giá cao nhất
- Hệ thống phản hồi kết quả lọc/tìm kiếm theo thời gian thực
- Khi người dùng nhấn vào sản phẩm bất kỳ, hệ thống sẽ chuyển đến trang "Chi tiết sản phẩm"
- Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tiếp từ danh sách sản phẩm

Ràng buộc/kiểm tra:

- Dữ liệu được phân trang, hiển thị giới hạn số sản phẩm trên mỗi trang (ví dụ: 12 hoặc 24 sản phẩm/trang) để đảm bảo hiệu năng
- Hệ thống phải đáp ứng nhanh (tối đa 2-3 giây phản hồi) và đảm bảo tải hình ảnh sản phẩm một cách tối ưu
- Tìm kiếm và lọc phải chính xác, không phân biệt hoa/thường, có hỗ trợ gợi ý nếu không tìm thấy kết quả
- Thông tin hiển thị cho mỗi sản phẩm trong danh sách bao gồm: hình ảnh, tên, giá bán (và giá khuyến mãi nếu có), đánh giá, tên cửa hàng

3.2.2.5. Xem chi tiết sản phẩm

Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một sản phẩm cụ thể, bao gồm mô tả đầy đủ, thông số kỹ thuật, hình ảnh, giá cả, đánh giá từ khách hàng khác và thông tin của cửa hàng bán sản phẩm.

Người dùng liên quan: Khách hàng, Người bán, Người giao hàng, Quản trị viên.

Luồng hoạt động:

- Người dùng nhấp vào một sản phẩm từ danh sách sản phẩm hoặc kết quả tìm kiếm
- Hệ thống gửi yêu cầu đến API để lấy thông tin chi tiết về sản phẩm từ cơ sở dữ liệu
- Trang chi tiết sản phẩm hiển thị với các thông tin:
    - Tên sản phẩm
    - Thư viện hình ảnh sản phẩm (hình ảnh chính và các hình ảnh khác)
    - Giá bán hiện tại và giá gốc (nếu đang khuyến mãi)
    - Trạng thái (còn hàng, hết hàng, sắp về)
    - Mô tả chi tiết sản phẩm
    - Thông số kỹ thuật
    - Thông tin về cửa hàng bán sản phẩm
    - Đánh giá và nhận xét từ người dùng khác
    - Các sản phẩm tương tự hoặc liên quan
- Người dùng có thể:
    - Chọn số lượng sản phẩm muốn mua
    - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng (nếu đã đăng nhập)
    - Mua ngay (chuyển đến trang thanh toán)
    - Liên hệ với người bán thông qua chức năng chat
    - Xem các đánh giá của sản phẩm
    - Xem thông tin chi tiết về cửa hàng bán sản phẩm

Ràng buộc/kiểm tra:

- Hiển thị rõ ràng tình trạng tồn kho của sản phẩm
- Hình ảnh sản phẩm phải có chất lượng cao và có thể phóng to để xem chi tiết
- Thông tin giá cả phải rõ ràng, bao gồm cả thông tin về khuyến mãi nếu có

- Hiển thị rõ ràng các chính sách như đổi trả, bảo hành của sản phẩm
- Đối với sản phẩm có nhiều phiên bản (màu sắc, kích thước, cấu hình), hệ thống phải cho phép người dùng chọn phiên bản mong muốn và hiển thị giá tương ứng
- Thời gian tải trang không quá 3 giây để đảm bảo trải nghiệm người dùng

3.2.2.6. Quản lý giỏ hàng

Mô tả: Chức năng này cho phép khách hàng đã đăng nhập quản lý giỏ hàng của mình, bao gồm thêm sản phẩm vào giỏ, xem danh sách sản phẩm trong giỏ, điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ và xem tổng giá trị đơn hàng trước khi thanh toán.

Người dùng liên quan: Khách hàng

Luồng hoạt động:

1. **Thêm sản phẩm vào giỏ hàng**:
    - Từ trang danh sách sản phẩm hoặc trang chi tiết sản phẩm, khách hàng nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng"
    - Hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập:
        - Nếu chưa đăng nhập: chuyển hướng đến trang đăng nhập
        - Nếu đã đăng nhập: thêm sản phẩm vào giỏ hàng với số lượng được chọn
    - Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng trên biểu tượng giỏ hàng
2. **Xem giỏ hàng**:
    - Khách hàng nhấp vào biểu tượng giỏ hàng trên thanh điều hướng
    - Hệ thống hiển thị trang giỏ hàng với danh sách các sản phẩm đã thêm, bao gồm:
        - Hình ảnh thu nhỏ của sản phẩm
        - Tên sản phẩm
        - Đơn giá
        - Số lượng (có thể điều chỉnh)
        - Thành tiền (đơn giá × số lượng)
        - Nút xóa sản phẩm
3. **Cập nhật số lượng sản phẩm**:

    - Khách hàng có thể điều chỉnh số lượng của mỗi sản phẩm bằng cách:
        - Nhập trực tiếp số lượng vào ô nhập liệu
        - Sử dụng nút tăng/giảm số lượng
    - Sau khi điều chỉnh, hệ thống tự động cập nhật:
        - Thành tiền của sản phẩm đó
        - Tổng tiền của toàn bộ giỏ hàng
    - Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho và hiển thị thông báo nếu vượt quá số lượng có sẵn
4. **Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng**:
    - Khách hàng nhấp vào nút "Xóa" bên cạnh sản phẩm muốn loại bỏ
    - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận
    - Sau khi xác nhận, sản phẩm được xóa khỏi giỏ hàng và hệ thống cập nhật lại tổng tiền
5. **Tính tổng tiền đơn hàng**:
    - Hệ thống tự động tính và hiển thị:
        - Tổng tiền hàng (chưa bao gồm phí vận chuyển và giảm giá)
        - Phí vận chuyển (nếu có)
        - Giảm giá (nếu áp dụng voucher)
        - Tổng thanh toán
6. **Tiến hành đặt hàng**:
    - Khách hàng nhấp vào nút "Tiến hành đặt hàng" để chuyển sang trang thanh toán
    - Hệ thống chuyển hướng đến trang thanh toán với thông tin từ giỏ hàng

Ràng buộc/kiểm tra:

- Số lượng sản phẩm không được vượt quá số lượng tồn kho
- Giỏ hàng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và duy trì giữa các phiên đăng nhập
- Cập nhật giỏ hàng phải được thực hiện theo thời gian thực (real-time)
- Giá sản phẩm trong giỏ hàng phải phản ánh giá hiện tại của sản phẩm (bao gồm cả khuyến mãi)

- Hệ thống phải kiểm tra tính hợp lệ của sản phẩm (còn tồn tại, còn kinh doanh) trước khi chuyển sang thanh toán

3.2.2.7. Đặt hàng

Mô tả: Chức năng này cho phép khách hàng đã đăng nhập tiến hành đặt hàng sau khi đã chọn các sản phẩm vào giỏ hàng, bao gồm nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán, áp dụng mã giảm giá và xác nhận đơn hàng.

Người dùng liên quan: Khách hàng

Luồng hoạt động:

1. Từ trang giỏ hàng, khách hàng nhấp vào nút "Tiến hành đặt hàng"
2. Hệ thống hiển thị trang đặt hàng với các phần:
    - Thông tin giao hàng
    - Phương thức thanh toán
    - Áp dụng voucher
    - Tóm tắt đơn hàng
3. Khách hàng nhập/chọn thông tin giao hàng:
    - Chọn từ danh sách địa chỉ đã lưu
4. Khách hàng chọn phương thức thanh toán:
    - Thanh toán khi nhận hàng (COD)
    - Thanh toán qua ví điện tử (VNPay)
5. Khách hàng nhập mã voucher (nếu có) và hệ thống áp dụng giảm giá
6. Khách hàng xem lại tóm tắt đơn hàng:
    - Danh sách sản phẩm
    - Tổng tiền hàng
    - Phí vận chuyển
    - Giảm giá (nếu có)
    - Tổng thanh toán
7. Khách hàng nhấp vào nút "Xác nhận đơn hàng"

8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của đơn hàng và hiển thị trang xác nhận đặt hàng thành công

Ràng buộc/kiểm tra:

- Thông tin giao hàng phải được điền đầy đủ
- Phải chọn một phương thức thanh toán
- Voucher phải còn hạn sử dụng và áp dụng được cho đơn hàng
- Sản phẩm phải còn đủ số lượng trong kho
- Đối với thanh toán online, hệ thống phải tích hợp với cổng thanh toán an toàn
- Đơn hàng phải được lưu vào cơ sở dữ liệu ngay sau khi xác nhận thành công

3.2.2.8. Theo dõi đơn hàng

Mô tả: Chức năng này cho phép khách hàng theo dõi trạng thái của đơn hàng đã đặt, từ khi đặt hàng đến khi giao hàng thành công hoặc bị hủy.

Người dùng liên quan: Khách hàng

Luồng hoạt động:

1. Khách hàng truy cập vào trang "Đơn hàng của tôi" từ menu tài khoản
2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng với thông tin cơ bản:
    - Mã đơn hàng
    - Ngày đặt
    - Tổng tiền
    - Trạng thái hiện tại
3. Khách hàng chọn một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết
4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về đơn hàng:
    - Thông tin sản phẩm đã đặt (tên, số lượng, đơn giá)
    - Địa chỉ giao hàng
    - Phương thức thanh toán
    - Lịch sử trạng thái đơn hàng
    - Thông tin người giao hàng (nếu đơn hàng đang được giao)
5. Khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng:

    - Đang xử lý: đơn hàng vừa được đặt, chờ xác nhận
    - Đã xác nhận: đơn hàng đã được người bán xác nhận
    - Đang chuẩn bị hàng: người bán đang chuẩn bị sản phẩm
    - Đang giao: đơn hàng đang được vận chuyển
    - Đã giao: đơn hàng đã được giao thành công
    - Đã hủy: đơn hàng đã bị hủy
6. Đối với đơn hàng chưa được xác nhận, khách hàng có thể hủy đơn

Ràng buộc/kiểm tra:

- Trạng thái đơn hàng phải được cập nhật theo thời gian thực
- Chỉ hiển thị đơn hàng của khách hàng đang đăng nhập

3.2.2.9. Lịch sử đơn hàng

Mô tả: Chức năng này cho phép khách hàng xem lại tất cả các đơn hàng đã đặt trước đó, cung cấp khả năng tra cứu và xem chi tiết từng đơn hàng.

Người dùng liên quan: Khách hàng

Luồng hoạt động:

1. Khách hàng truy cập vào trang "Lịch sử đơn hàng" từ menu tài khoản
2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng đã đặt, sắp xếp theo thời gian (mới nhất lên đầu)
3. Mỗi đơn hàng trong danh sách hiển thị:
    - Mã đơn hàng
    - Ngày đặt hàng
    - Tổng tiền
    - Trạng thái hiện tại
    - Nút xem chi tiết

Ràng buộc/kiểm tra:

- Lịch sử đơn hàng phải được phân trang nếu có nhiều đơn hàng
- Dữ liệu phải được bảo mật, chỉ hiển thị đơn hàng của khách hàng đang đăng nhập
- Cho phép xuất hóa đơn điện tử với các đơn hàng đã hoàn thành

3.2.2.10. Đánh giá sản phẩm

Mô tả: Chức năng này cho phép khách hàng đánh giá và viết nhận xét về sản phẩm đã mua sau khi đơn hàng được giao thành công, giúp người mua khác có thêm thông tin tham khảo trước khi quyết định mua hàng.

Người dùng liên quan: Khách hàng

Luồng hoạt động:

1. Khách hàng truy cập vào trang chi tiết đơn hàng đã giao thành công
2. Hệ thống hiển thị nút "Đánh giá sản phẩm" bên cạnh mỗi sản phẩm trong đơn hàng
3. Khách hàng nhấp vào nút đánh giá của một sản phẩm
4. Hệ thống hiển thị form đánh giá với các thành phần:
    - Thang điểm sao (1-5 sao)
    - Ô nhập nhận xét chi tiết
    - Chức năng đính kèm hình ảnh sản phẩm
5. Khách hàng nhập đánh giá:
    - Chọn số sao
    - Viết nhận xét
6. Khách hàng nhấp vào nút "Gửi đánh giá"
7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của đánh giá và lưu vào cơ sở dữ liệu
8. Đánh giá được hiển thị trong phần đánh giá sản phẩm sau khi được duyệt

Ràng buộc/kiểm tra:

- Chỉ cho phép đánh giá sản phẩm sau khi đơn hàng được giao thành công
- Đánh giá phải bao gồm ít nhất số sao (bắt buộc)

3.2.2.11. Đăng ký/quản lý cửa hàng

Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng đăng ký trở thành người bán (shop owner) trên hệ thống và quản lý thông tin cửa hàng của mình.

Người dùng liên quan: Người bán (Shop Owner)

Luồng hoạt động:

1. **Đăng ký cửa hàng**:

    - Người sử dụng (User) muốn trở thành người bán thì phải đăng ký thông qua admin, lúc này admin sẽ tạo cho họ một inventory để chứa sản phẩm và đặt tên cũng như ảnh đại diện cho shop đó.

2. **Quản lý thông tin cửa hàng**:
    - Người bán truy cập vào trang "Quản lý cửa hàng" từ dashboard người bán
    - Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của cửa hàng:
        - Thông tin cơ bản (tên, mô tả, logo)
        - Địa chỉ và thông tin liên hệ
    - Người bán có thể chỉnh sửa các thông tin này và lưu thay đổi
    - Người bán có thể tải lên banner cửa hàng và hình ảnh bổ sung

Ràng buộc/kiểm tra:

- Tên cửa hàng không được trùng với các cửa hàng đã tồn tại trên hệ thống
- Logo và banner phải có kích thước và định dạng phù hợp
- Mọi thay đổi thông tin cửa hàng có thể yêu cầu xác nhận lại từ admin

3.2.2.12. Quản lý sản phẩm

Mô tả: Chức năng này cho phép người bán thêm mới, chỉnh sửa, cập nhật và xóa các sản phẩm trong cửa hàng của mình.

Người dùng liên quan: Người bán (Shop Owner)

Luồng hoạt động:

1. **Xem danh sách sản phẩm**:
    - Người bán truy cập vào trang "Quản lý sản phẩm" từ dashboard người bán
    - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả sản phẩm của cửa hàng với thông tin:
        - Hình ảnh thu nhỏ
        - Tên sản phẩm
        - Mã sản phẩm
        - Giá bán
        - Số lượng tồn kho
        - Trạng thái (đang bán, hết hàng, ngừng kinh doanh)

        - Danh mục
        - Các thao tác (chỉnh sửa, xóa)
    - Người bán có thể tìm kiếm, lọc và sắp xếp danh sách sản phẩm
2. **Thêm sản phẩm mới**:
    - Người bán nhấp vào nút "Thêm sản phẩm mới"
    - Hệ thống hiển thị form thêm sản phẩm với các trường:
        - Tên sản phẩm
        - Mô tả ngắn
        - Mô tả chi tiết
        - Giá bán
        - Số lượng tồn kho
        - Danh mục sản phẩm
        - Tags sản phẩm
        - Upload hình ảnh sản phẩm
        - Thông số kỹ thuật/thuộc tính sản phẩm
    - Người bán điền thông tin và nhấp vào "Lưu”
    - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và lưu sản phẩm mới
3. **Chỉnh sửa sản phẩm**:
    - Người bán nhấp vào nút "Chỉnh sửa" bên cạnh sản phẩm cần sửa
    - Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại của sản phẩm
    - Người bán thay đổi các thông tin cần thiết và lưu lại
    - Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm trong cơ sở dữ liệu
4. **Cập nhật số lượng và giá**:
    - Người bán có thể cập nhật nhanh số lượng tồn kho và giá bán
    - Hệ thống cập nhật ngay lập tức các thông tin này
5. **Xóa sản phẩm**:
    - Người bán nhấp vào nút "Xóa" bên cạnh sản phẩm

    - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận
    - Sau khi xác nhận, hệ thống đánh dấu sản phẩm là "Đã xóa" hoặc "Ngừng kinh doanh"

Ràng buộc/kiểm tra:

- Giá sản phẩm phải là số dương
- Hình ảnh sản phẩm phải có kích thước và định dạng hợp lệ
- Số lượng sản phẩm phải là số nguyên không âm
- Mỗi sản phẩm phải thuộc ít nhất một danh mục

3.2.2.13. Quản lý danh mục sản phẩm

Mô tả: Chức năng này cho phép người bán tạo và quản lý các danh mục sản phẩm trong cửa hàng của mình để phân loại sản phẩm một cách có hệ thống.

Người dùng liên quan: Người bán (Shop Owner)

Luồng hoạt động:

1. **Xem danh sách danh mục**:
    - Người bán truy cập vào trang "Quản lý danh mục" từ dashboard người bán
    - Hệ thống hiển thị danh sách các danh mục hiện có với thông tin:
        - Tên danh mục
        - Mô tả
        - Số lượng sản phẩm trong danh mục
        - Trạng thái (hiển thị/ẩn)
        - Các thao tác (chỉnh sửa, xóa)
2. **Thêm danh mục mới**:
    - Người bán nhấp vào nút "Thêm danh mục mới"
    - Hệ thống hiển thị form với các trường:
        - Tên danh mục
        - Mô tả danh mục
        - Hình ảnh đại diện (tùy chọn)
        - Trạng thái (hiển thị/ẩn)

    - Người bán điền thông tin và nhấp vào "Lưu"
    - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu danh mục mới
3. **Chỉnh sửa danh mục**:
    - Người bán nhấp vào nút "Chỉnh sửa" bên cạnh danh mục cần sửa
    - Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại của danh mục
    - Người bán thay đổi các thông tin cần thiết và lưu lại
    - Hệ thống cập nhật thông tin danh mục
4. **Xóa danh mục**:
    - Người bán nhấp vào nút "Xóa" bên cạnh danh mục
    - Hệ thống kiểm tra xem có sản phẩm nào đang thuộc danh mục này không
    - Nếu có sản phẩm, hệ thống yêu cầu di chuyển sản phẩm sang danh mục khác trước khi xóa
    - Sau khi xác nhận, hệ thống xóa danh mục

Ràng buộc/kiểm tra:

- Tên danh mục không được trùng lặp trong cùng một cửa hàng
- Không thể xóa danh mục đang có sản phẩm mà không chỉ định danh mục thay thế
- Hình ảnh đại diện phải có kích thước và định dạng hợp lệ

3.2.2.14. Quản lý tag sản phẩm

Mô tả: Chức năng này cho phép người bán tạo và quản lý các tag để gán cho sản phẩm, giúp tối ưu hóa việc tìm kiếm và phân loại sản phẩm.

Người dùng liên quan: Người bán (Shop Owner)

Luồng hoạt động:

1. **Xem danh sách tag**:
    - Người bán truy cập vào trang "Quản lý tag" từ dashboard người bán
    - Hệ thống hiển thị danh sách các tag hiện có với thông tin:
        - Tên tag
        - Số lượng sản phẩm sử dụng tag
        - Các thao tác (chỉnh sửa, xóa)

2. **Thêm tag mới**:
    - Người bán nhấp vào nút "Thêm tag mới"
    - Hệ thống hiển thị form với trường:
        - Tên tag
        - Mô tả tag
    - Người bán điền thông tin và nhấp vào "Lưu"
    - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu tag mới
3. **Chỉnh sửa tag**:
    - Người bán nhấp vào nút "Chỉnh sửa" bên cạnh tag cần sửa
    - Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại của tag
    - Người bán thay đổi thông tin và lưu lại
    - Hệ thống cập nhật thông tin tag
4. **Xóa tag**:
    - Người bán nhấp vào nút "Xóa" bên cạnh tag
    - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận
    - Sau khi xác nhận, hệ thống xóa tag khỏi hệ thống và gỡ bỏ liên kết với các sản phẩm
5. **Gán tag cho sản phẩm**:
    - Khi thêm mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm, người bán có thể chọn từ danh sách tag hiện có
    - Người bán cũng có thể tạo tag mới ngay trong quá trình thêm/sửa sản phẩm

Ràng buộc/kiểm tra:

- Tag có thể được sử dụng cho nhiều sản phẩm

3.2.2.15. Quản lý đơn hàng (Shipper)

Mô tả: Chức năng này cho phép người giao hàng (shipper) xem danh sách các đơn hàng được phân công giao, xem chi tiết đơn hàng và thông tin giao hàng để thực hiện việc giao hàng đến khách hàng.

Người dùng liên quan: Người giao hàng (Shipper)

Luồng hoạt động:

1. **Đăng nhập và xem danh sách đơn hàng**:
    - Shipper đăng nhập vào hệ thống với tài khoản shipper
    - Hệ thống hiển thị trang chủ shipper với danh sách đơn hàng được phân công, bao gồm:
        - Mã đơn hàng
        - Địa chỉ giao hàng
        - Trạng thái đơn hàng
        - Các sản phẩm trong đơn
2. **Xem chi tiết đơn hàng**:
    - Shipper nhấp vào một đơn hàng cụ thể
    - Hệ thống hiển thị trang chi tiết đơn hàng với thông tin:
        - Thông tin người nhận (tên, số điện thoại)
        - Địa chỉ giao hàng chi tiết
        - Danh sách sản phẩm cần giao (tên, số lượng)
        - Tổng tiền đơn hàng
        - Phương thức thanh toán
    - Shipper có thể xem bản đồ và định vị địa chỉ giao hàng

Ràng buộc/kiểm tra:

- Shipper chỉ có thể xem các đơn hàng được phân công cho mình
- Thông tin cá nhân của khách hàng phải được bảo mật theo quy định
- Shipper chỉ được xem, không được thay đổi bất kỳ thông tin nào của đơn hàng

3.2.2.16. Cập nhật trạng thái giao hàng

Mô tả: Chức năng này cho phép người giao hàng (shipper) cập nhật trạng thái giao hàng theo thời gian thực, giúp khách hàng và người bán theo dõi tiến trình giao hàng.

Người dùng liên quan: Người giao hàng (Shipper)

Luồng hoạt động:

1. **Cập nhật trạng thái "Đã giao hàng"**:

    - Sau khi nhận đơn hàng và lấy hàng từ cửa hàng, shipper truy cập vào trang chi tiết đơn hàng
    - Shipper nhấp vào nút "Bắt đầu giao hàng"
    - Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã giao hàng"

Ràng buộc/kiểm tra:

- Shipper chỉ có thể cập nhật trạng thái cho các đơn hàng được phân công cho mình
- Shipper không thể thay đổi thông tin sản phẩm hoặc giá trị đơn hàng

3.2.2.17. Quản lý người dùng (Admin)

Mô tả: Chức năng này cho phép quản trị viên xem và quản lý tất cả người dùng trong hệ thống, bao gồm phân quyền, khóa/mở khóa tài khoản và tìm kiếm người dùng theo nhiều tiêu chí.

Người dùng liên quan: Quản trị viên (Admin)

Luồng hoạt động:

1. **Xem danh sách người dùng**:
    - Admin truy cập vào mục "Quản lý người dùng" từ dashboard quản trị
    - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả người dùng với thông tin:
        - ID người dùng
        - Tên đăng nhập
        - Họ và tên
        - Số điện thoại
        - Vai trò (khách hàng, người bán, shipper, admin)
        - Trạng thái tài khoản (hoạt động, bị khóa)
        - Ngày đăng ký
2. **Phân quyền người dùng**:
    - Admin nhấp vào "Phân quyền" bên cạnh người dùng
    - Hệ thống hiển thị form với các vai trò có thể gán:
        - Khách hàng
        - Người bán
        - Shipper

        - Admin (cần xác nhận đặc biệt)
    - Admin chọn vai trò và lưu thay đổi
    - Hệ thống cập nhật vai trò cho người dùng
3. **Sửa thông tin người dùng:**
    - Admin nhấn vào nút sửa bên cạnh thông tin chi tiết của mỗi người dùng
    - Hệ thống hiện các ô để admin có thể sửa thông tin người dùng
    - Ghi những thông tin cần thiết vào các ô đó, ô nào không cần sửa thì để nguyên
    - Ấn lưu để lưu lại những thông tin đã điền
4. **Xóa người dùng**
    - Admin nhấn vào nút xóa bên cạnh thông tin chi tiết của mỗi người dùng
    - Hệ thống sẽ hỏi admin có muốn xóa người dùng không
    - Admin xác nhận lại là có và người dùng sẽ được hệ thống xóa

Ràng buộc/kiểm tra:

- Bảo mật thông tin cá nhân người dùng theo quy định

3.2.2.18. Quản lý cửa hàng (Admin)

Mô tả: Chức năng này cho phép quản trị viên duyệt yêu cầu đăng ký cửa hàng mới, quản lý các cửa hàng hiện có và giám sát hoạt động của các cửa hàng trên hệ thống.

Người dùng liên quan: Quản trị viên (Admin)

Luồng hoạt động:

1. **Đăng ký cửa hàng mới cho một người dùng**
    - Ở trang xem chi tiết người dùng, admin có thể chọn vào tạo inventory để đăng ký một cửa hàng mới cho người dùng
    - Admin nhập đầy đủ thông tin cần thiết từ tên cửa hàng cho đến ảnh đại diện theo người được đăng ký
    - Ấn vào nút xác nhận để hoàn thành

Ràng buộc/kiểm tra:

- Mọi thao tác với cửa hàng đều được ghi lại trong nhật ký hệ thống

3.2.2.19. Quản lý sản phẩm (Admin)

Mô tả: Chức năng này cho phép quản trị viên xem, sửa và xóa các sản phẩm có trên hệ thống do các chủ cửa hàng đưa lên, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm và tuân thủ quy định của sàn thương mại.

Người dùng liên quan: Quản trị viên (Admin)

Luồng hoạt động:

1. **Xem danh sách sản phẩm**:
    - Admin truy cập vào mục "Quản lý sản phẩm" từ dashboard quản trị
    - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả sản phẩm với thông tin:
        - ID sản phẩm
        - Hình ảnh thu nhỏ
        - Tên sản phẩm
        - Danh mục
        - Cửa hàng bán
        - Giá
        - Trạng thái (đang bán, hết hàng, bị khóa)
        - Ngày đăng
        - Các thao tác (xem chi tiết, sửa, xóa, khóa/mở khóa)
2. **Xem chi tiết sản phẩm**:
    - Hệ thống hiển thị thông tin đầy đủ về sản phẩm:
        - Thông tin cơ bản (tên, mô tả, giá, hình ảnh)
        - Thông số kỹ thuật
        - Danh mục và tags
        - Đánh giá từ người dùng
        - Thông tin cửa hàng
3. **Chỉnh sửa sản phẩm**:
    - Admin nhấp vào "Sửa" bên cạnh sản phẩm
    - Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại của sản phẩm
    - Admin có thể chỉnh sửa các thông tin:

        - Tên sản phẩm
        - Mô tả
        - Giá
        - Danh mục
        - Tags
        - Trạng thái
    - Admin lưu thay đổi và hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm
4. **Xóa sản phẩm**:
    - Admin nhấp vào "Xóa" bên cạnh sản phẩm
    - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với trường nhập lý do
    - Sau khi xác nhận, hệ thống đánh dấu sản phẩm là "Đã xóa" và không hiển thị trên hệ thống
5. **Khóa/mở khóa sản phẩm**:
    - Admin nhấp vào "Khóa" hoặc "Mở khóa" bên cạnh sản phẩm
    - Sau khi xác nhận, hệ thống cập nhật trạng thái sản phẩm

Ràng buộc/kiểm tra:

- Mọi thao tác với sản phẩm đều được ghi lại trong nhật ký hệ thống

3.2.2.20. Quản lý đơn hàng (Admin)

Mô tả: Chức năng này cho phép quản trị viên giám sát tất cả đơn hàng trên hệ thống, theo dõi đơn hàng và đồng thời có khả năng gán một shipper để giao đơn hàng đó

Người dùng liên quan: Quản trị viên (Admin)

Luồng hoạt động:

1. **Xem danh sách đơn hàng**:
    - Admin truy cập vào mục "Quản lý đơn hàng" từ dashboard quản trị
    - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng với thông tin:
        - Mã đơn hàng
        - Khách hàng
        - Cửa hàng

        - Tổng tiền
        - Phương thức thanh toán
        - Trạng thái đơn hàng
        - Ngày đặt hàng
        - Các thao tác (xem chi tiết, gán shipper)
        - Các khiếu nại liên quan (nếu có)
2. **Can thiệp vào đơn hàng**:
    - Trong trường hợp cần thiết, admin có thể can thiệp vào đơn hàng:
        - Thay đổi trạng thái đơn hàng
        - Chỉ định lại shipper
    - Hệ thống ghi lại hành động và thông báo đến các bên liên quan

Ràng buộc/kiểm tra:

- Mọi thao tác với đơn hàng đều được ghi lại trong nhật ký hệ thống
- Quyền can thiệp vào đơn hàng có thể được phân cấp theo vai trò admin

3.2.2.21. Quản lý voucher (Admin)

Mô tả: Chức năng này cho phép quản trị viên tạo và quản lý các voucher giảm giá áp dụng cho toàn hệ thống, giúp thúc đẩy doanh số bán hàng và thu hút người dùng.

Người dùng liên quan: Quản trị viên (Admin)

Luồng hoạt động:

1. **Xem danh sách voucher**:
    - Admin truy cập vào mục "Quản lý voucher" từ dashboard quản trị
    - Hệ thống hiển thị danh sách tất cả voucher với thông tin:
        - Mã voucher
        - Tên voucher
        - Loại giảm giá (phần trăm, số tiền cố định)
        - Giá trị giảm
        - Thời gian bắt đầu và kết thúc

        - Các thao tác (chi tiết, chỉnh sửa, hủy)

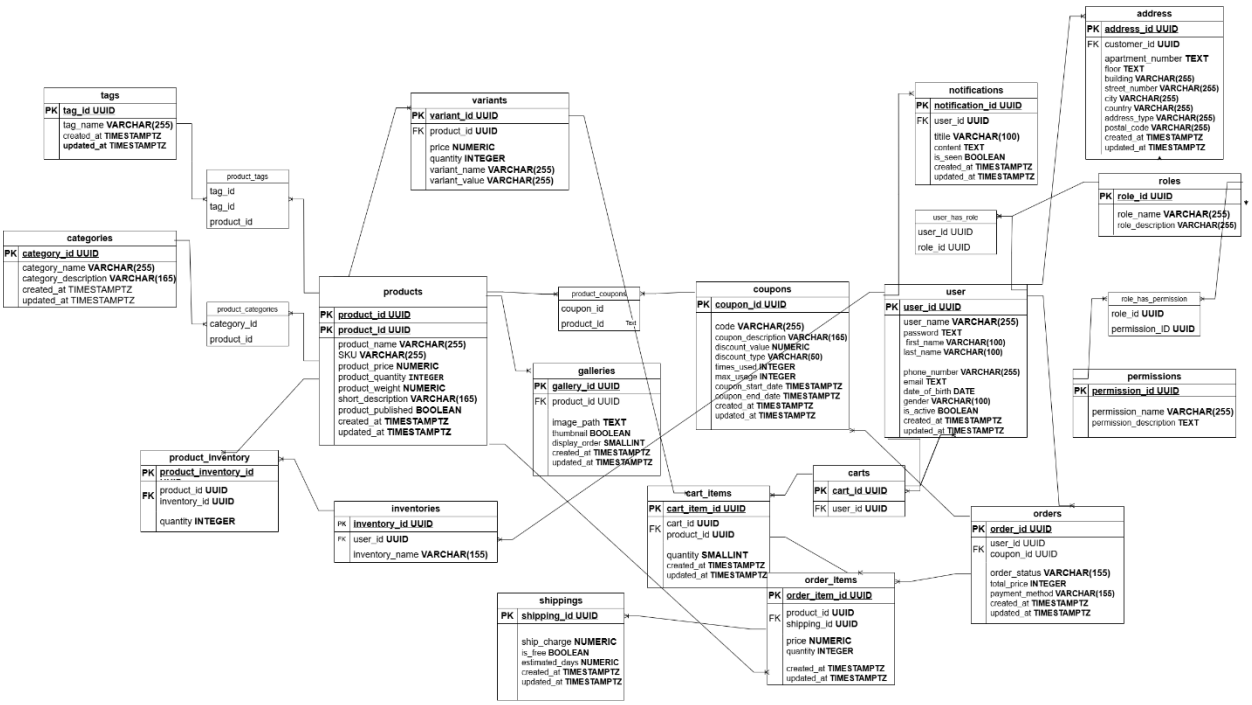
2. **Tạo voucher mới**:
    - Admin nhấp vào "Tạo voucher mới"
    - Hệ thống hiển thị form với các trường:
        - Tên voucher
        - Mã voucher (tự động tạo hoặc nhập thủ công)
        - Loại giảm giá (phần trăm, số tiền cố định)
        - Giá trị giảm
        - Thời gian bắt đầu và kết thúc
    - Admin điền thông tin và nhấp vào "Tạo voucher"
    - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu voucher mới
3. **Chỉnh sửa voucher**:
    - Admin nhấp vào "Chỉnh sửa" bên cạnh voucher
    - Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại của voucher
    - Admin thay đổi các thông tin cần thiết và lưu lại
    - Hệ thống cập nhật thông tin voucher
4. **Xóa voucher**:
    - Admin nhấp vào "Xóa" bên cạnh voucher
    - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận với trường nhập lý do
    - Voucher bị xóa khỏi hệ thống

Ràng buộc/kiểm tra:

- Thời gian kết thúc phải sau thời gian bắt đầu
- Giá trị giảm giá phải hợp lý (ví dụ: phần trăm giảm không được vượt quá 100%)

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.3.1 Mô hình ERD



Hình 6: Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Cơ sở dữ liệu của nhóm sẽ bao gồm 15 Entity chính như sau:

1. **Người dùng (User)**: Lưu thông tin cá nhân của người dùng như họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu và vai trò trong hệ thống.

2. **Vai trò (Roles)**: Xác định các vai trò như khách hàng, quản trị viên, nhân viên kho,… để phân quyền truy cập.

3. **Quyền hạn (Permissions)**: Liệt kê các quyền cụ thể của từng vai trò, giúp quản lý truy cập dữ liệu và thao tác trong hệ thống.

4. **Sản phẩm (Products)**: Chứa thông tin về các sản phẩm như tên, giá, mô tả, trọng lượng, SKU, danh mục liên quan.

5. **Danh mục sản phẩm (Categories)**: Phân loại sản phẩm theo danh mục để dễ quản lý và tìm kiếm.

6. **Thẻ (Tags)**: Cho phép gán nhãn sản phẩm theo từ khóa để hỗ trợ tìm kiếm và phân loại linh hoạt hơn.

7. **Phiếu giảm giá (Coupons)**: Quản lý các chương trình khuyến mãi, giảm giá theo mã, thời hạn sử dụng, mức giảm giá.

8. **Kho hàng (Inventories)**: Lưu trữ số lượng tồn kho của từng sản phẩm tại các kho khác nhau của người bán.

9. **Biến thể sản phẩm (Variants)**: Quản lý các phiên bản khác nhau của một sản phẩm, chẳng hạn như màu sắc, kích thước.

10. **Giỏ hàng (Carts)**: Lưu trữ thông tin về các sản phẩm mà người dùng đã thêm vào giỏ hàng trước khi đặt mua.

11. **Mục giỏ hàng (Cart Items)**: Liệt kê các sản phẩm cụ thể trong giỏ hàng của từng người dùng, bao gồm số lượng và giá.

12. **Đơn hàng (Orders)**: Lưu trữ thông tin đơn hàng bao gồm mã đơn hàng, trạng thái, tổng tiền, ngày đặt hàng.

13. **Mục đơn hàng (Order Items)**: Lưu thông tin chi tiết về từng sản phẩm trong đơn hàng, số lượng, giá của từng mục.

14. **Thông báo (Notifications)**: Quản lý các thông báo gửi đến người dùng về trạng thái đơn hàng, chương trình khuyến mãi.

15. **Sản phẩm trong kho (Inventory-Items):** Lưu trữ các sản phẩm có trong kho hàng(Inventory).

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

4.1 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống website được xây dựng theo mô hình Client – Server. Client là các máy tính truy cập để sử dụng dịch vụ và có khả năng nhận thông tin cụ thể từ nhà cung cấp dịch vụ (Server).

Hệ thống áp dụng mô hình kiến trúc 3 lớp gồm:

- **Frontend (Client-side)**: Được xây dựng bằng thư viện ReactJS, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng, gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ.
- **Backend (Server-side)**: Sử dụng Spring Boot để xây dựng các API RESTful xử lý nghiệp vụ, xác thực người dùng, quản lý dữ liệu.
- **Database**: Sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu như tài khoản, sản phẩm, đơn hàng, v.v.

4.2 Môi trường triển khai

Hệ thống được phát triển và triển khai trong môi trường sử dụng các công nghệ mã nguồn mở hiện đại:

Frontend:

- **ReactJS v18.2.0** - thư viện JavaScript xây dựng giao diện người dùng
- **Axios v1.4.0** - thư viện gửi HTTP request từ frontend đến backend
- **React Router Dom v6.10.0** - quản lý định tuyến trong ứng dụng React
- **React Icons v4.8.0** - tập hợp các icon phổ biến cho giao diện người dùng
- **React Bootstrap v2.7.4** - framework CSS cho React
- **React Toastify v9.1.3** - hiển thị thông báo dạng toast

Backend:

- **Spring Boot v3.1.0** - framework xây dựng ứng dụng Java
- **Spring Security v6.1.0** - framework bảo mật ứng dụng
- **Spring Data JPA v3.1.0** - truy cập và quản lý dữ liệu
- **Spring Web v6.0.9** - xây dựng các REST API
- **Spring AMQP v3.0.4** - tích hợp với RabbitMQ cho messaging

Cơ sở dữ liệu:

- **MySQL v8.0** - hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
- **MySQL Workbench v8.0** - công cụ thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu trực quan

Xác thực và bảo mật:

- **JWT (JSON Web Token) v0.11.5** - xác thực người dùng bằng token
- **Spring Security OAuth2 v6.1.0** - hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google
- **BCryptPasswordEncoder** - mã hóa mật khẩu người dùng

Công cụ hỗ trợ phát triển:

- **Docker v24.0.2** - công nghệ container hóa ứng dụng
- **Docker Compose v2.18.1** - quản lý nhiều container Docker
- **Maven v3.9.2** - công cụ quản lý phụ thuộc và build project Java
- **Visual Studio Code** - IDE chính cho phát triển frontend

- **IntelliJ IDEA** - IDE chính cho phát triển backend
- **Postman v10.13.6** - công cụ kiểm thử API backend

Messaging và xử lý bất đồng bộ:

- **RabbitMQ v3.11.13** - message broker cho giao tiếp bất đồng bộ

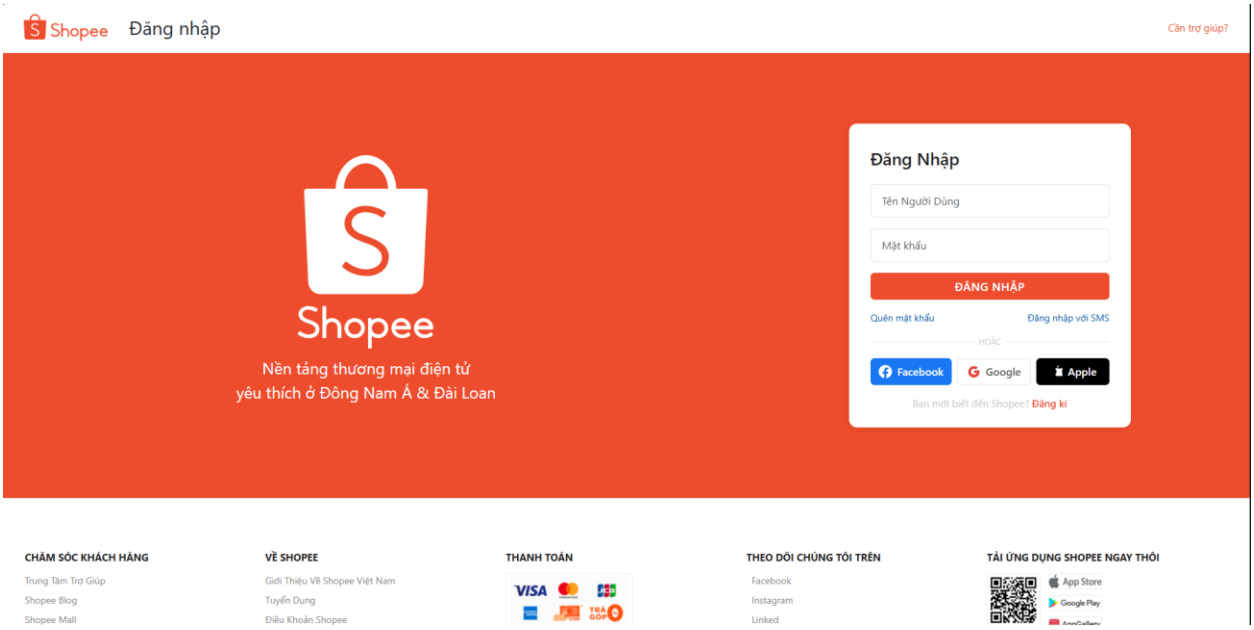
Môi trường triển khai:

- **Localhost** - hệ thống được phát triển và chạy thử nghiệm trên máy tính cá nhân
- **Docker** - đóng gói và triển khai các thành phần hệ thống
- **Hệ điều hành**: Windows 10/11, Linux (Ubuntu), macOS

4.3 Thử nghiệm và đánh giá

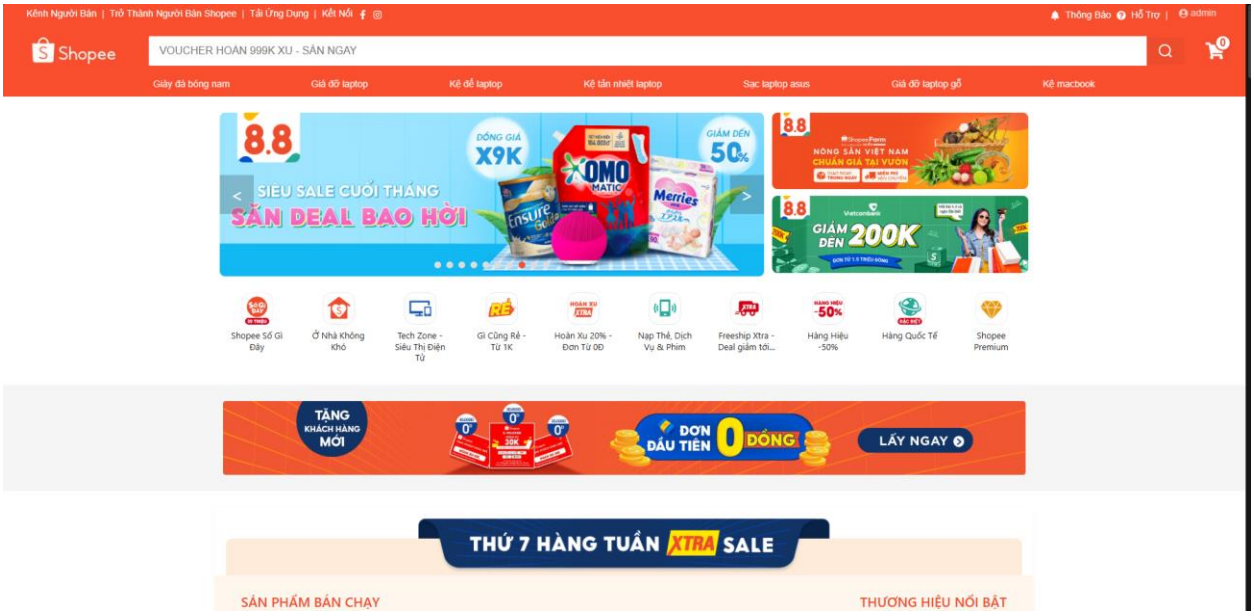
4.3.1 Giao diện cho người dùng

4.3.1.1. Trang đăng nhập user

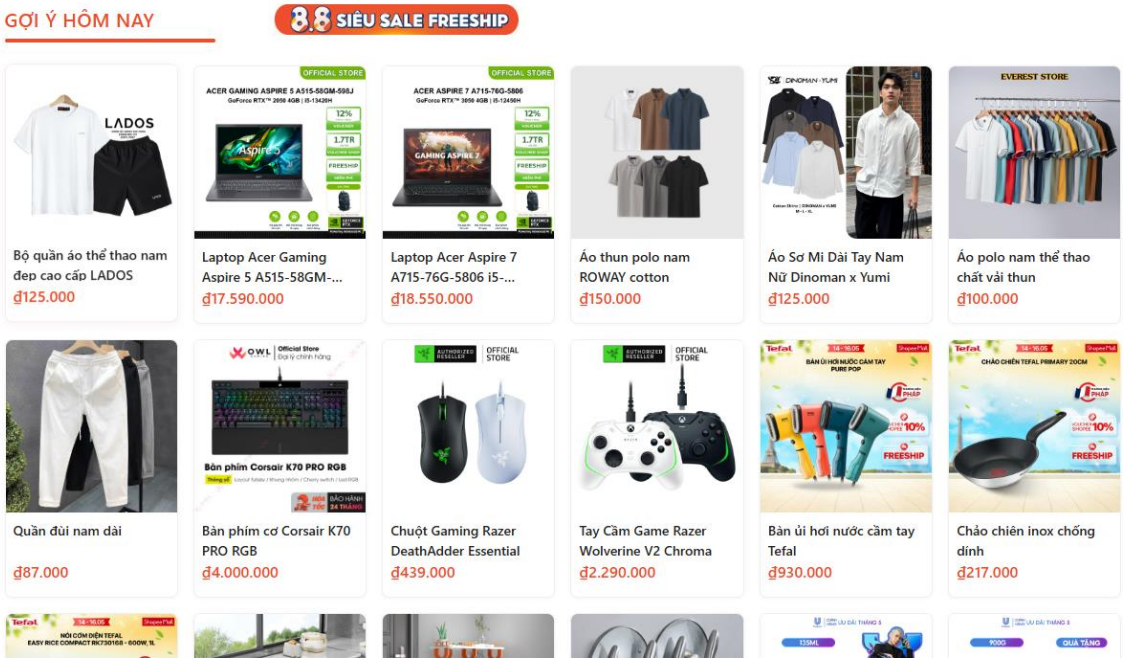


Hình 7: Trang đăng nhập của người dùng

4.3.1.2. Trang chủ

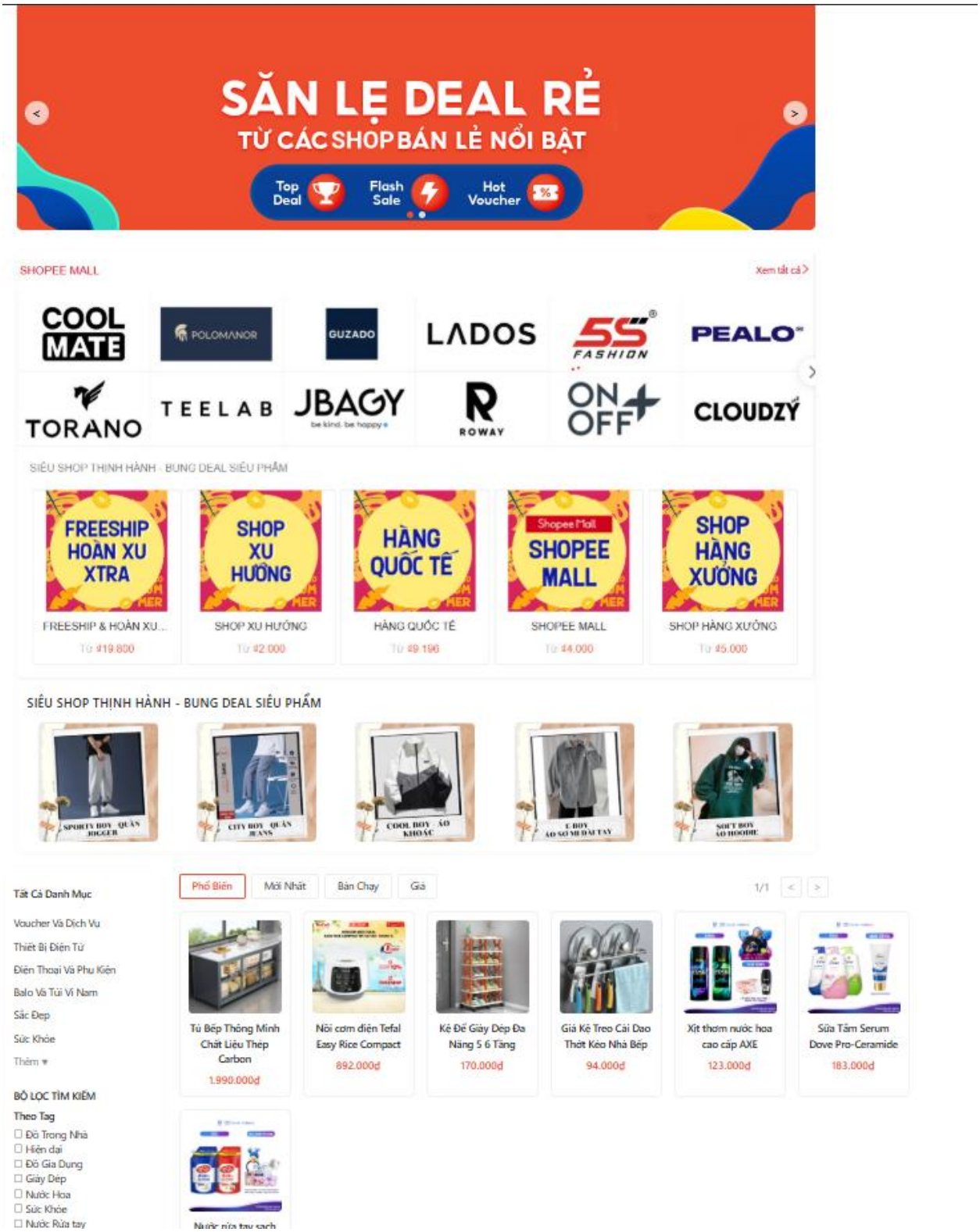


Hình 8: Trang chủ 1



Hình 9: Trang chủ 2

4.3.1.3. Trang Hiển thị sản phẩm theo category

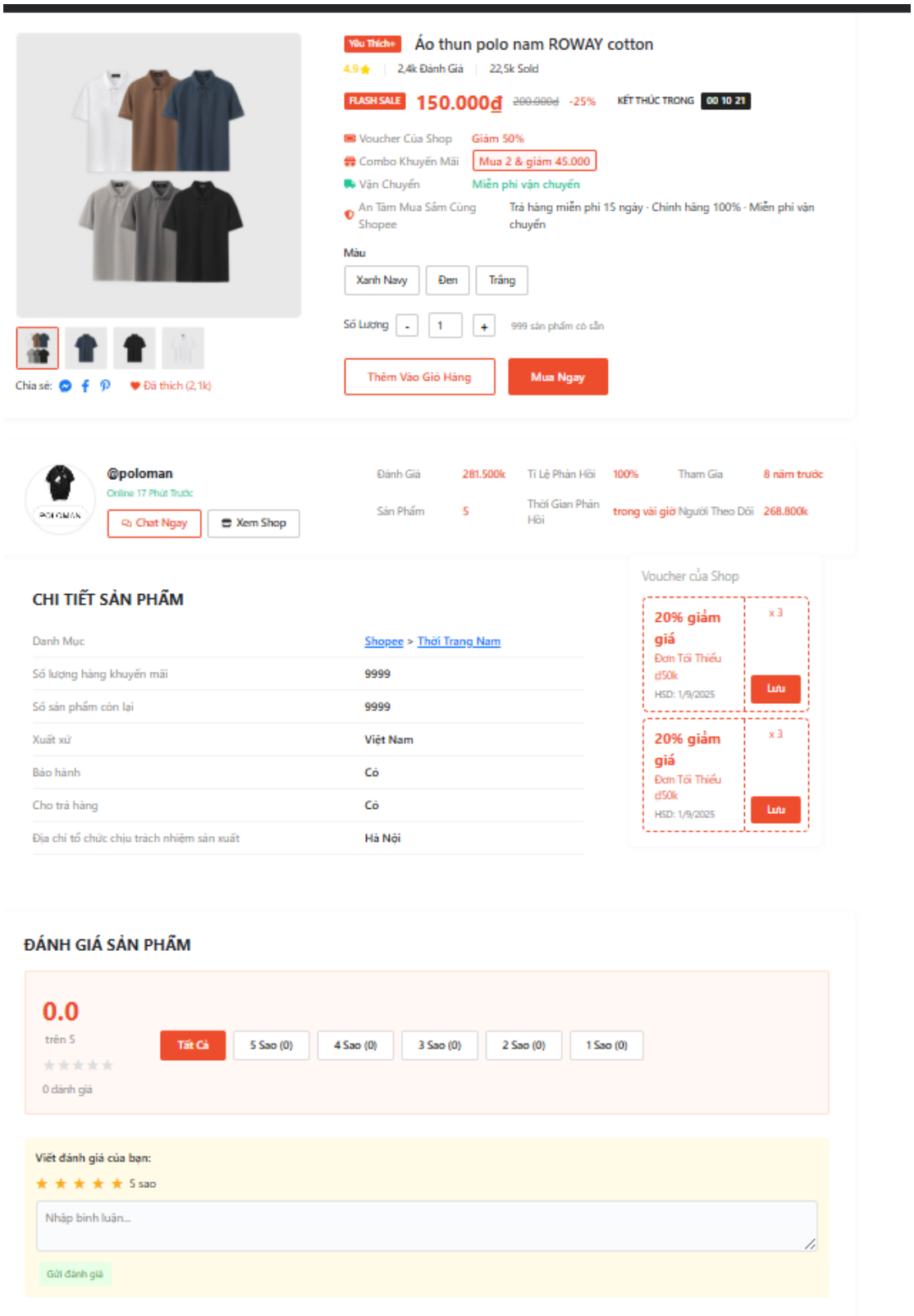


Hình 10: Trang hiển thị sản phẩm theo category

4.3.1.4. Trang Hiển thị sản phẩm của 1 shop

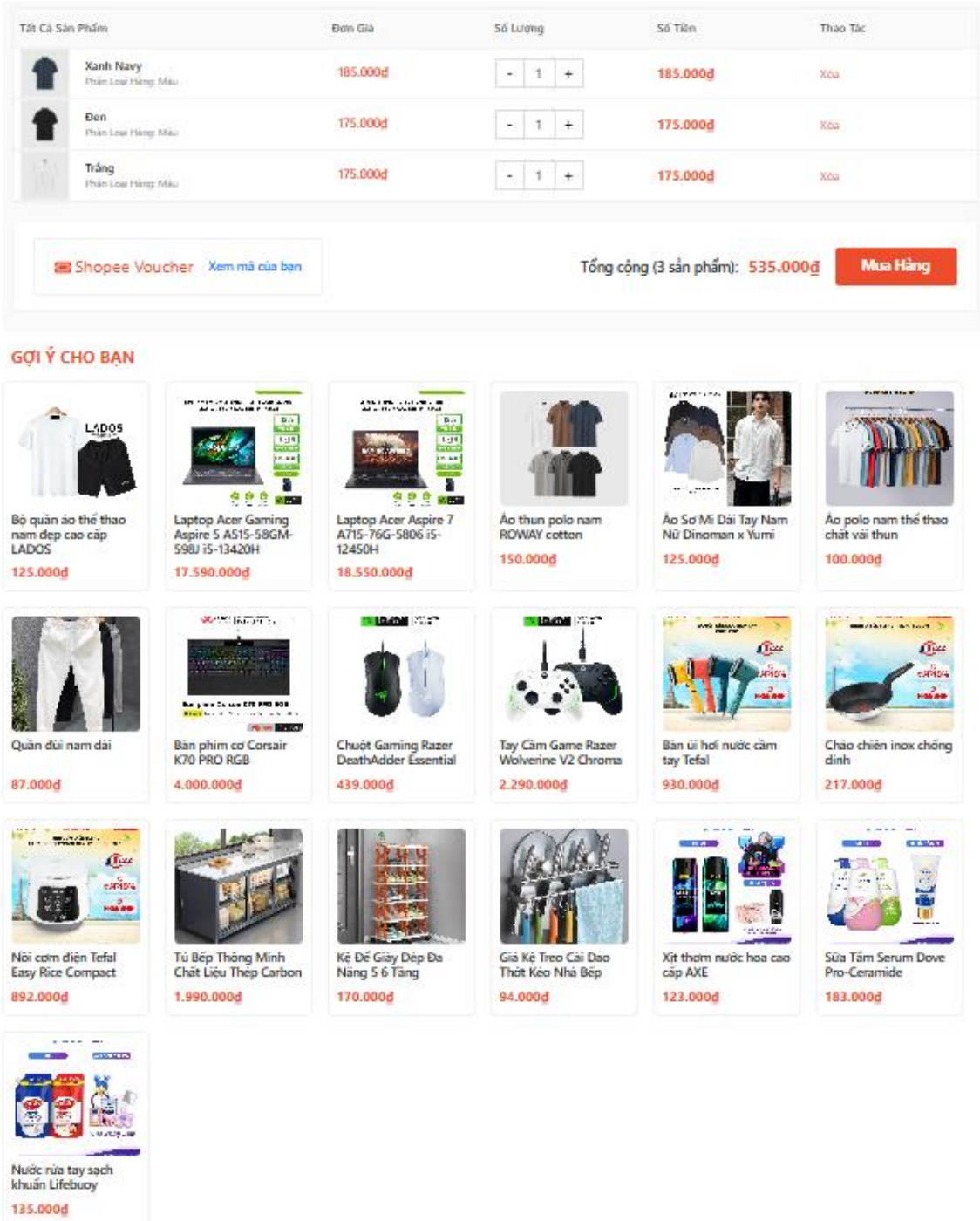
Hình 10: Trang hiển thị sản phẩm của 1 shop

4.3.1.5. Trang chi tiết sản phẩm



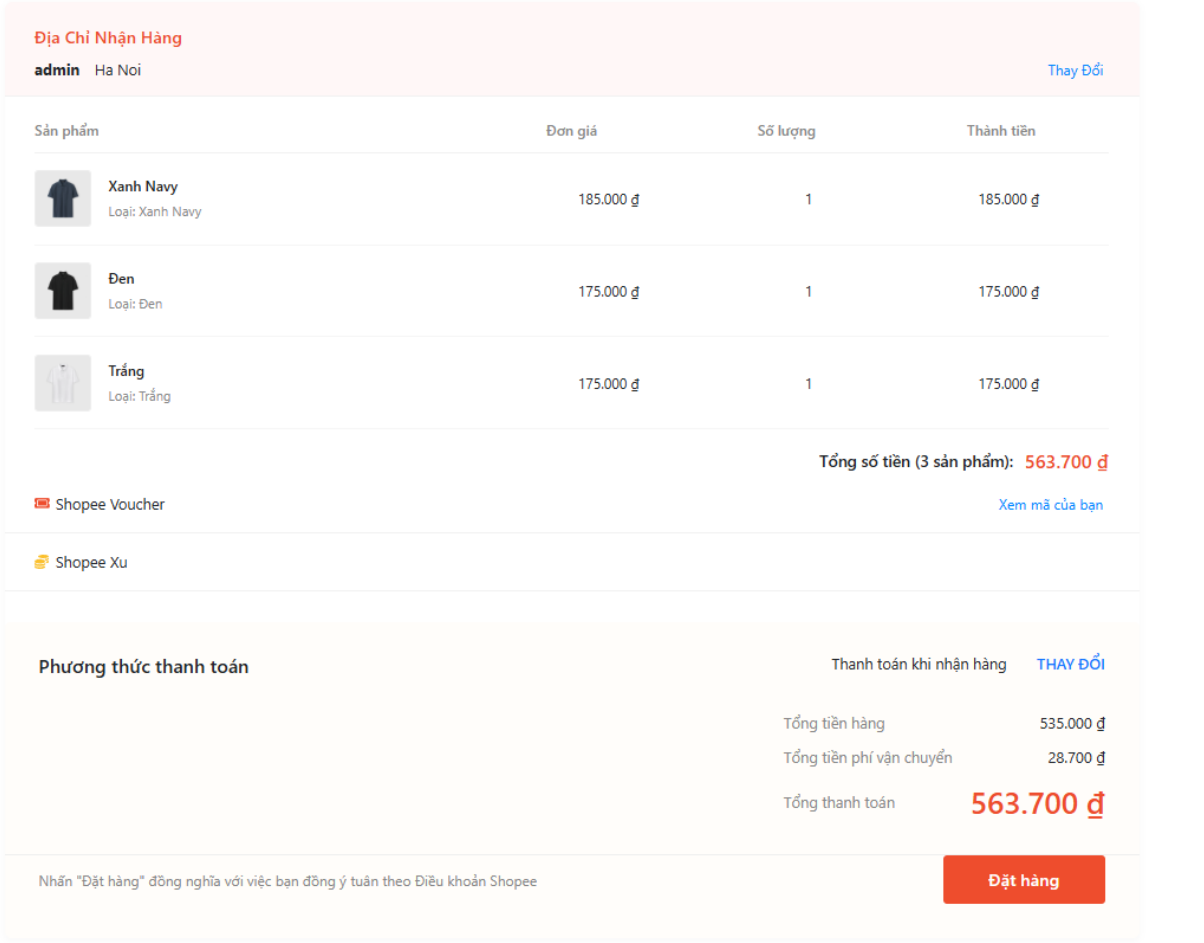
Hình 11: Trang chi tiết sản phẩm

4.3.1.6. Trang giỏ hàng



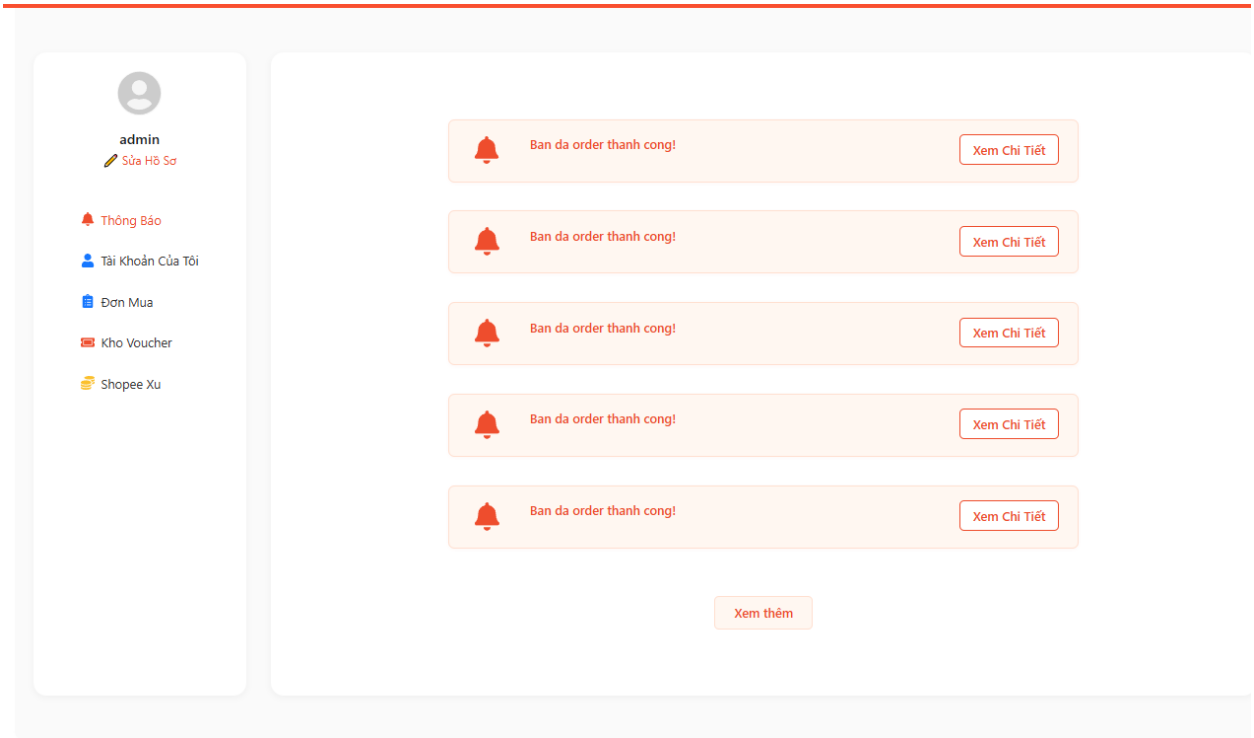
Hình 12: Trang giỏ hàng

4.3.1.7. Trang đặt hàng



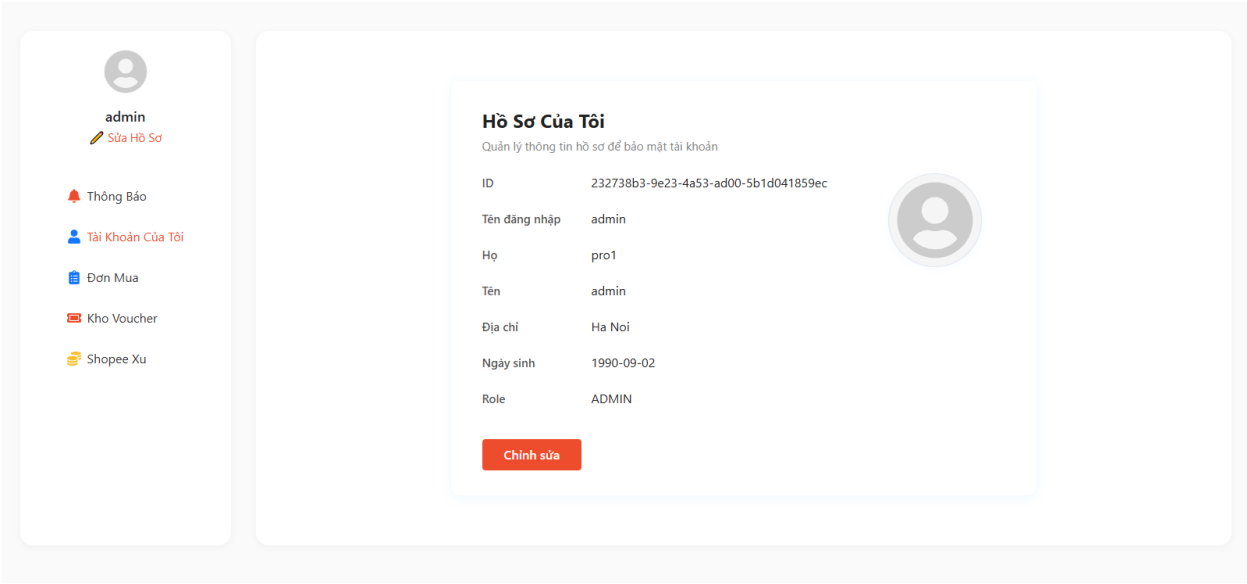
Hình 13: Trang đặt hàng

4.3.1.8. Trang profile của người dùng



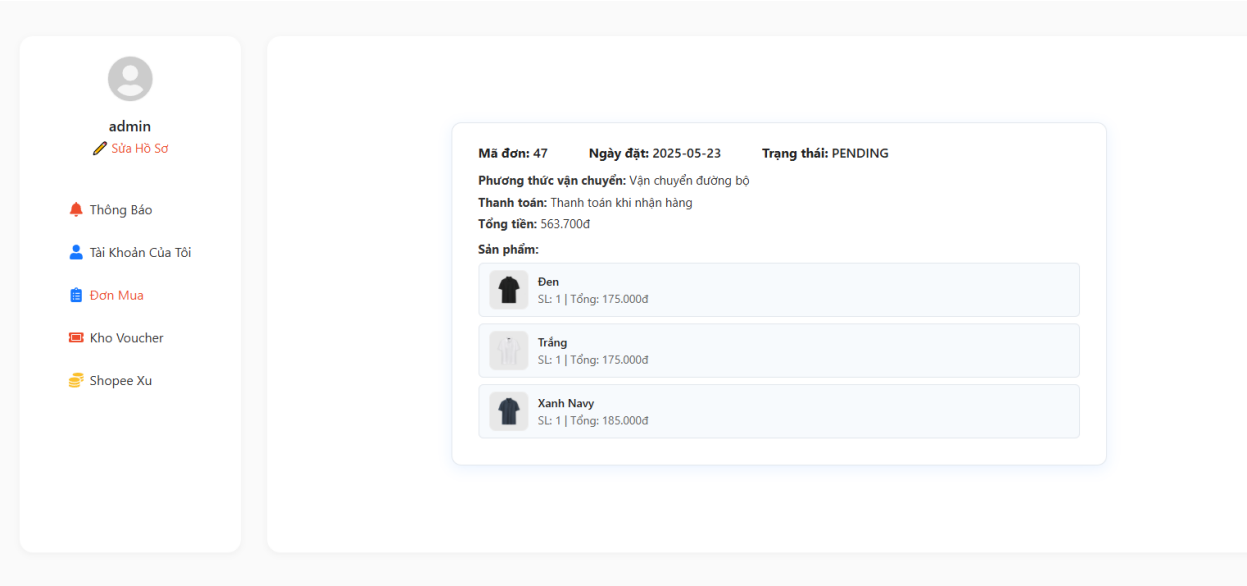
Hình 14: Trang profle

4.3.1.9. Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân



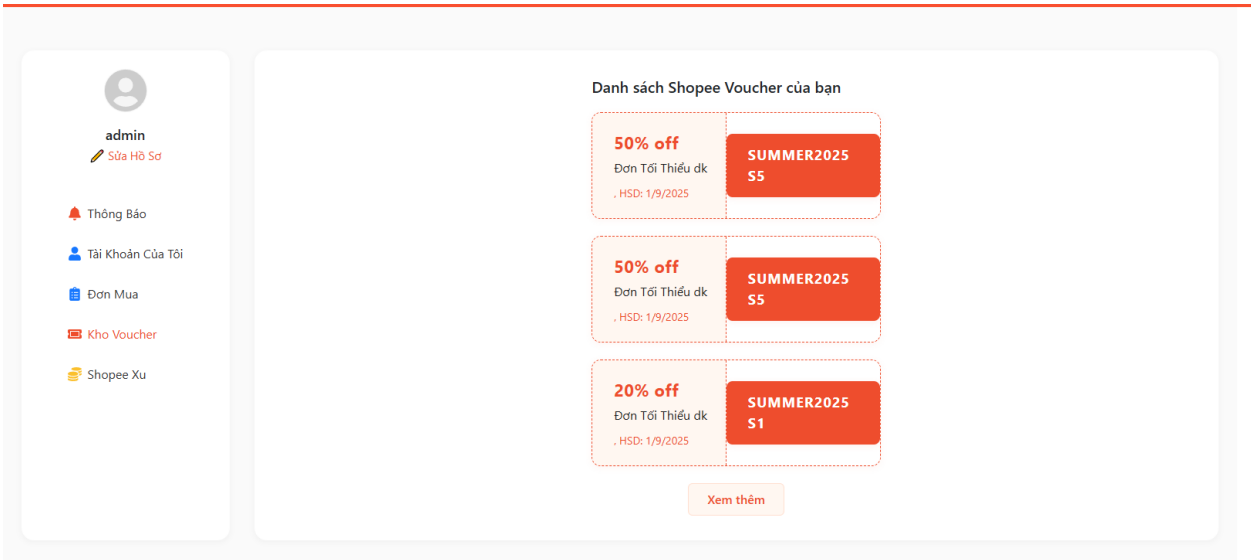
Hình 15: Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân

4.3.1.10. Giao diện lịch sử đơn hàng



Hình 16: Giao diện lịch sử đơn hàng

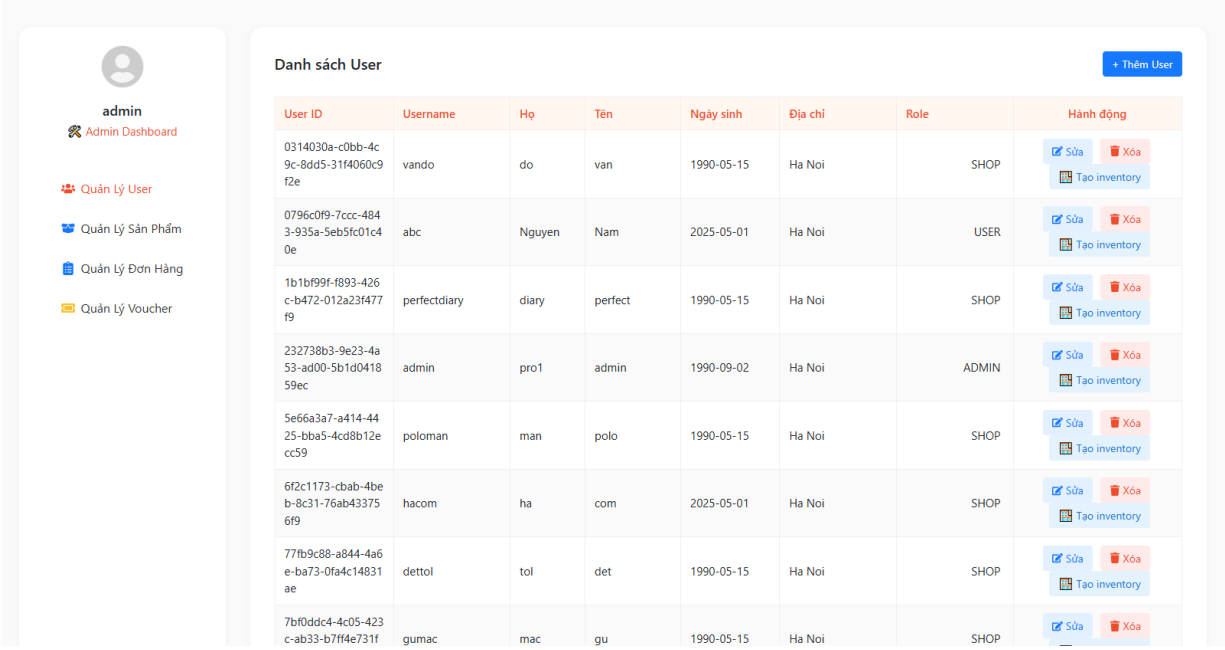
4.3.1.10. Giao diện hiện tất cả voucher của người dùng



Hình 17: Giao diện hiển thị voucher

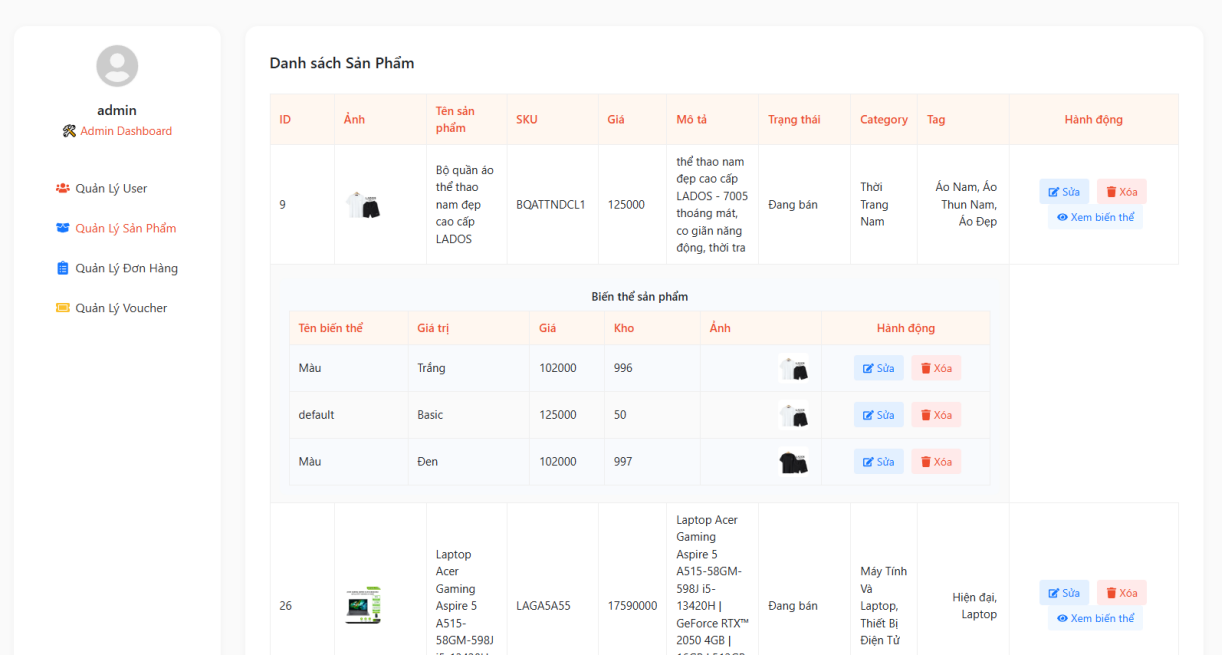
4.3.2 Giao diện cho admin

4.3.2.1. Giao diện admin dashboard quản lý user



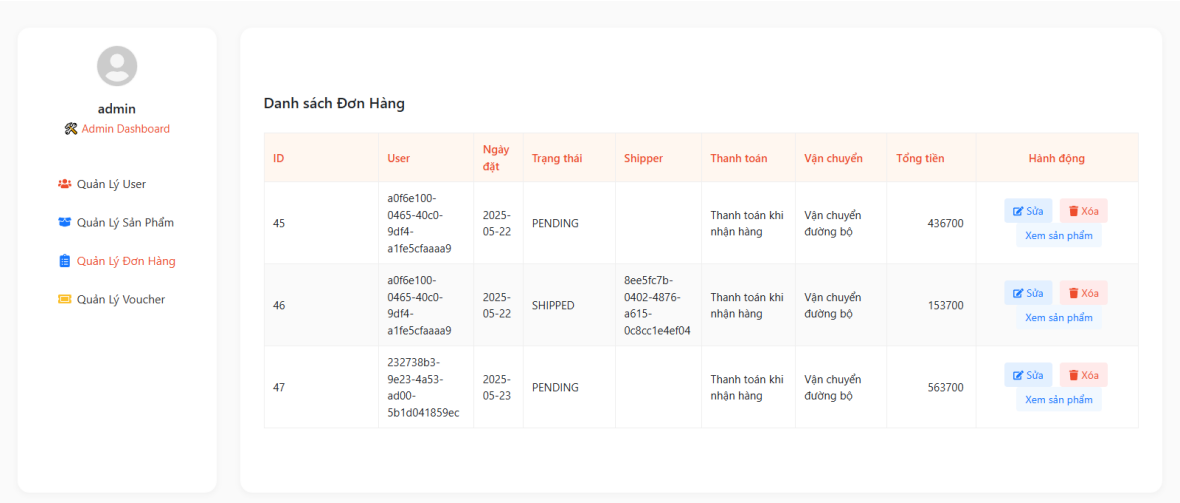
Hình 17: Giao diện quản lý user

4.3.2.2. Giao diện admin dashboard quản lý sản phẩm



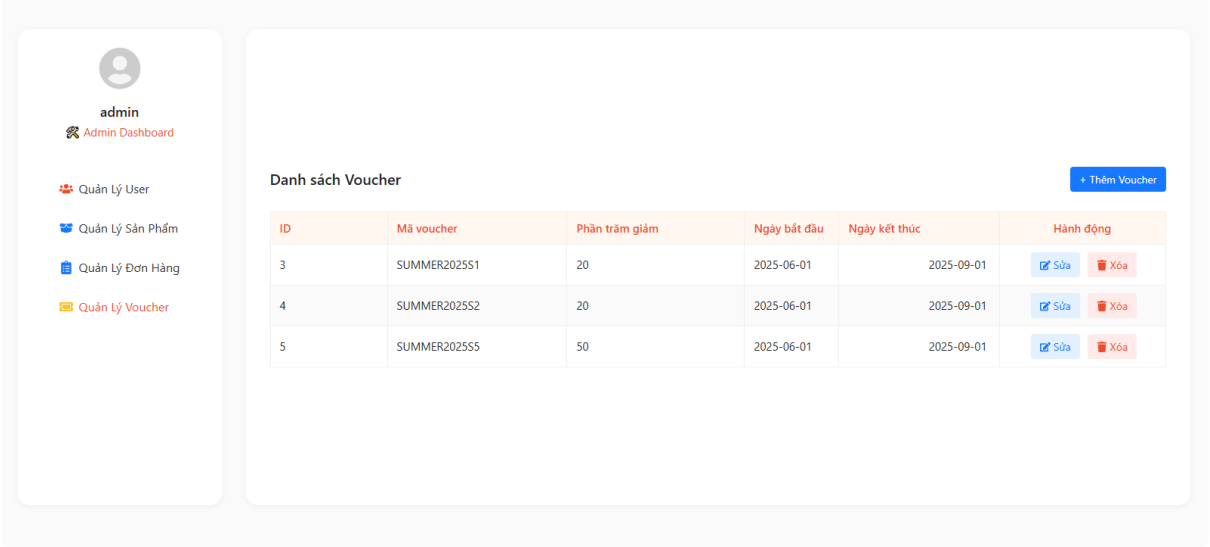
Hình 18: Giao diện quản lý sản phẩm

4.3.2.3. Giao diện admin dashboard quản lý đơn hàng



Hình 19: Giao diện quản lý đơn hàng

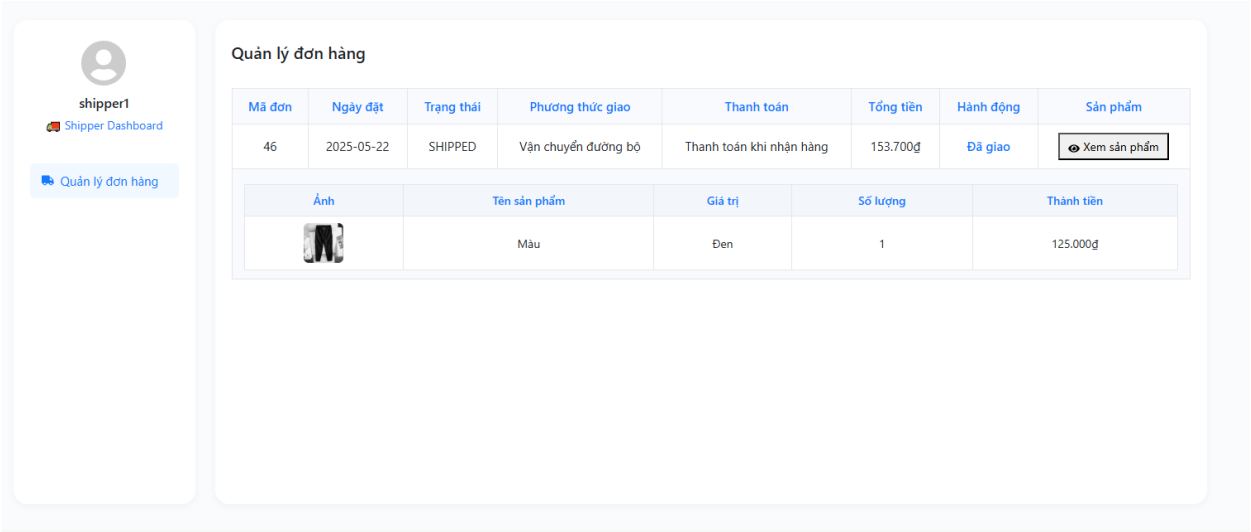
4.3.2.4. Giao diện admin dashboard quản lý voucher



Hình 20: Giao diện quản lý voucher

4.3.3 Giao diện cho shipper

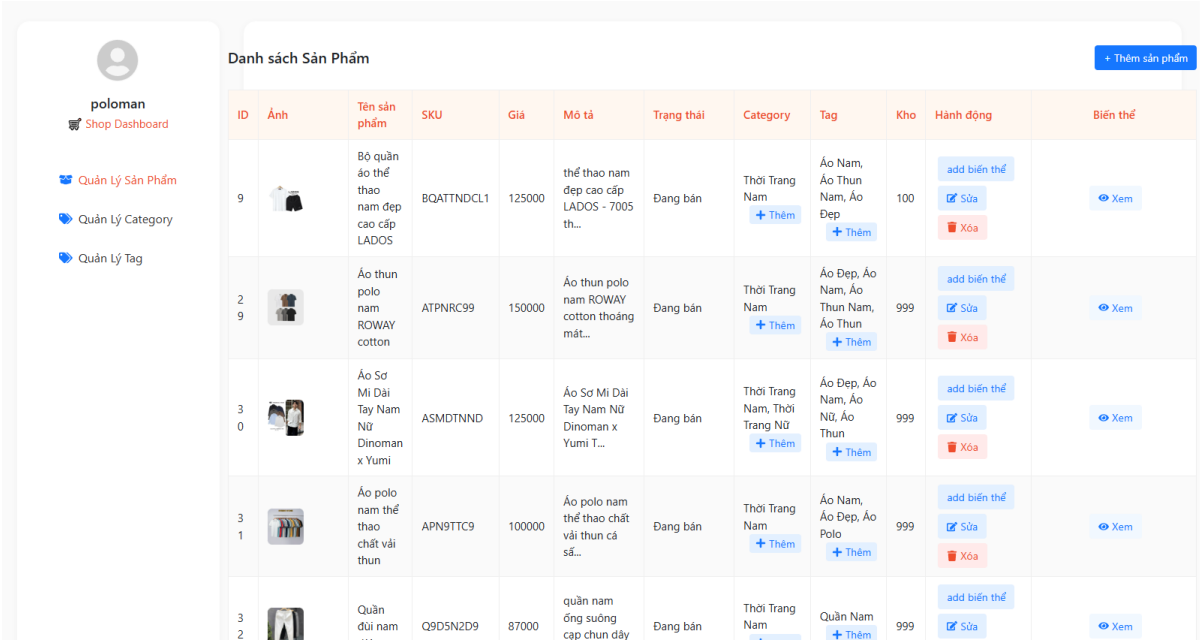
4.3.3.1. Giao diện shipper dashboard quản lý đơn hàng



Hình 21: Giao diện quản lý đơn hàng shipper

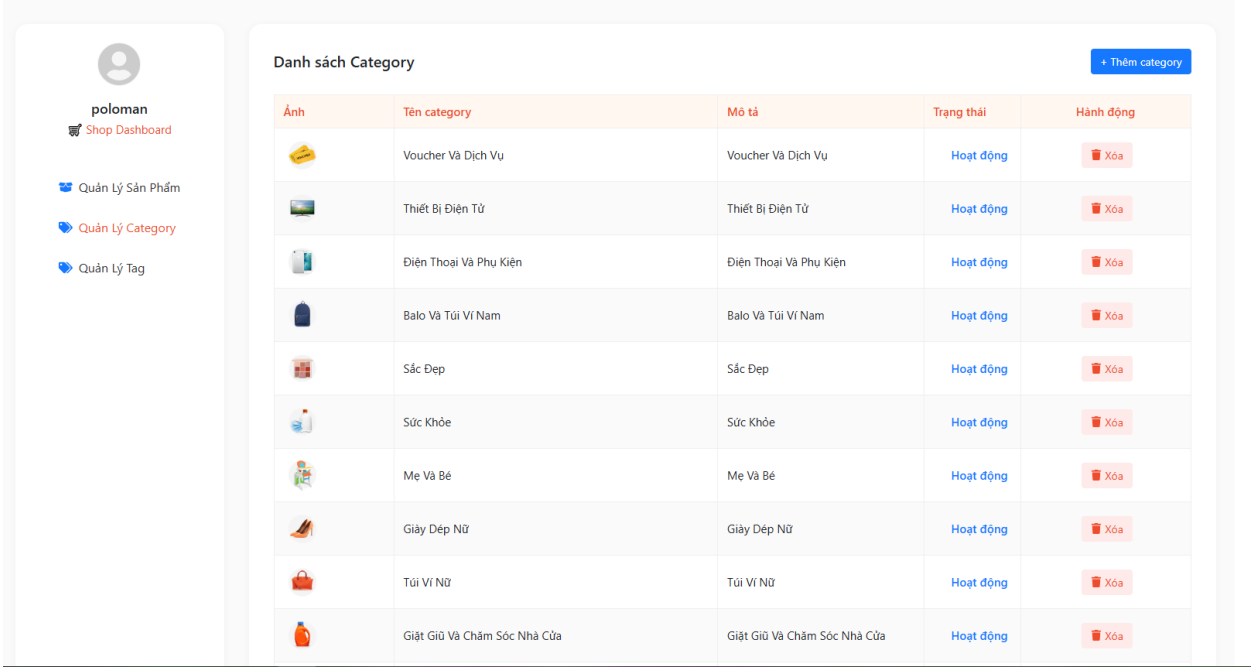
4.3.4 Giao diện cho chủ Shop

4.3.4.1 Giao diện Shop dashboard quản lý sản phẩm



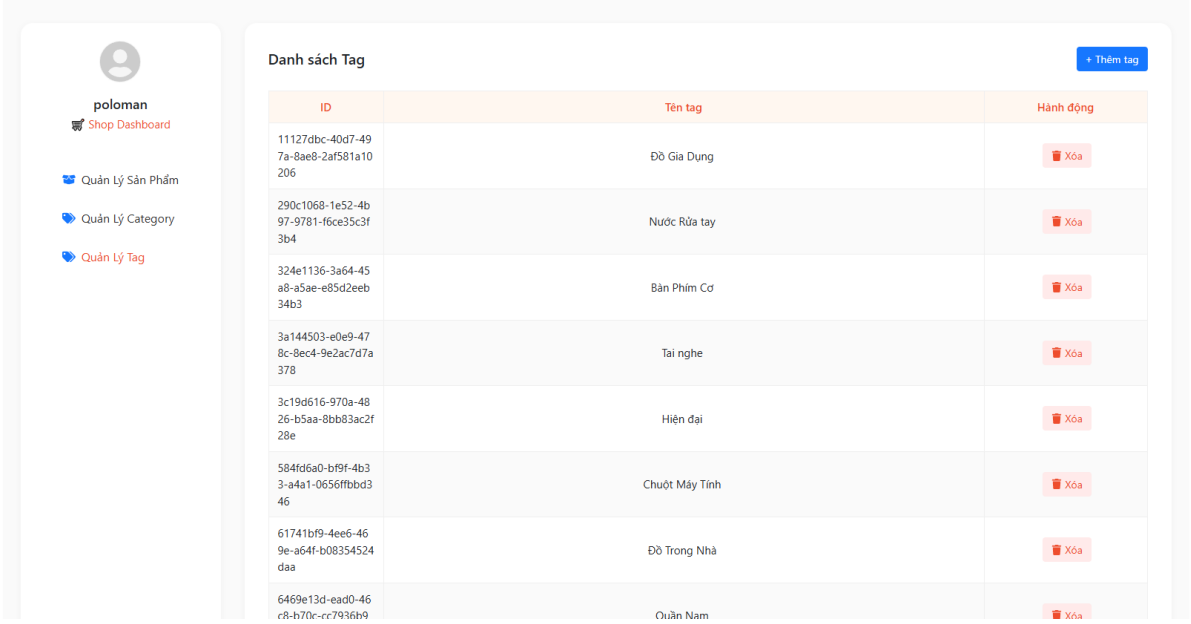
Hình 22: Giao diện quản lý sản phẩm Shop

4.3.4.2 Giao diện Shop dashboard quản lý category



Hình 23: Giao diện quản lý category Shop

4.3.4.3 Giao diện Shop dashboard quản lý tag



Hình 24: Giao diện quản lý tag Shop

4.4 Tổng Kết và đánh giá

Hệ thống sàn thương mại điện tử, bao gồm giao diện người dùng khách hàng, người bán, shipper và quản trị viên, được xây dựng trên nền tảng ReactJS kết hợp Spring Boot. Qua quá trình triển khai cài đặt và kiểm thử, dự án có một số kết luận và tổng kết như sau:

4.4.1. Giao diện người dùng

Các chức năng được kiểm thử bao gồm:

- **Đăng nhập/Đăng ký**: Hoạt động ổn định, hỗ trợ đăng nhập thông thường và OAuth (Google), xác thực chính xác với JWT.
- **Trang chủ**: hiển thị banner quảng cáo và sản phẩm nổi bật rõ ràng, tải nhanh nhờ lazy loading.
- **Tìm kiếm sản phẩm**: Tìm kiếm và lọc sản phẩm phản hồi trong khoảng 1 – 1.5 giây, phân trang hiệu quả.
- **Giỏ hàng**: Thêm, cập nhật, xóa sản phẩm mượt mà, tính toán tổng tiền và áp dụng voucher chính xác.
- **Chi tiết sản phẩm**: Hiển thị thông tin đầy đủ, gallery ảnh, đánh giá sản phẩm, và các tùy chọn biến thể hoạt động đúng.
- **Thanh toán**: Form nhập thông tin giao hàng hợp lệ, kiểm tra tồn kho chính xác, hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán.
- **Thanh toán trực tuyến**: Tích hợp VNPAY ổn định, phản hồi trạng thái thanh toán đúng.
- **Thông tin cá nhân**: Xem và chỉnh sửa thông tin nhanh, kiểm tra định dạng dữ liệu đầu vào hợp lệ.
- **Lịch sử và chi tiết đơn hàng**: Hiển thị chính xác theo trạng thái, hỗ trợ lọc và tìm kiếm hiệu quả.

4.4.2. Giao diện quản trị viên

Các chức năng quản lý được kiểm thử:

- **Dashboard**: Hiển thị thống kê doanh thu, đơn hàng, người dùng chính xác
- **Quản lý sản phẩm**: Thêm, sửa, xóa sản phẩm ổn định, hỗ trợ quản lý biến thể, kiểm tra dữ liệu đầu vào tốt.
- **Quản lý người dùng**: Hỗ trợ CRUD đầy đủ, phân quyền linh hoạt, xóa mềm bảo toàn dữ liệu, tìm kiếm/lọc hiệu quả.
- **Quản lý đơn hàng**: Cập nhật trạng thái theo luồng logic, tìm kiếm và lọc đơn hàng chính xác.
- **Quản lý voucher**: Tạo mã voucher duy nhất, thiết lập điều kiện sử dụng linh hoạt, CRUD và lọc theo trạng thái hoạt động tốt.

- **Quản lý shipper**: Phân công đơn hàng, theo dõi hiệu suất giao hàng hoạt động tốt.

4.4.3. Giao diện cho chủ Shop

Các chức năng quản lý được kiểm thử:

- **Dashboard**: Hiển thị được trang dashboard để quản lý sản phẩm, category và tag
- **Quản lý sản phẩm**: Thêm, sửa, xóa sản phẩm ổn định, hỗ trợ quản lý biến thể, kiểm tra dữ liệu đầu vào tốt.
- **Quản lý category**: Thêm, sửa, xóa category ổn định, kiểm tra dữ liệu đầu vào tốt.
- **Quản lý tag**: Thêm, sửa, xóa tag ổn định, kiểm tra dữ liệu đầu vào tốt.

4.4.4. Giao diện cho người giao hàng

- **Dashboard**: Hiển thị được trang dashboard để quản đơn hàng
- **Quản lý đơn hàng**: Có thể thấy được toàn bộ các đơn hàng liên quan đến người giao hàng đó, có thể cập nhật nút đã giao để sửa đơn hàng từ PENDING => SHIPPED.

4.4.5. Đánh giá tổng quan

- **Tính năng**: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cốt lõi của một sàn thương mại điện tử cho cả khách hàng, người bán, shipper và admin.
- **Hiệu năng**: API phản hồi nhanh (<2s) nhờ Spring Boot và caching, giao diện tải nhanh nhờ React.js và code splitting.
- **Bảo mật**: JWT, Spring Security, BCrypt và validation đảm bảo an toàn dữ liệu và phòng chống các cuộc tấn công phổ biến.

4.4.4. Hạn chế và hướng phát triển

- **Hiệu năng**: Cần tối ưu hóa thêm cho lượng dữ liệu lớn, đặc biệt là các truy vấn phức tạp.
- **Bảo mật**: Cần bổ sung rate limiting, CAPTCHA cho các API nhạy cảm, và 2FA cho tài khoản có quyền cao.
- **Tính năng**: Chưa hoàn thiện hệ thống chat trực tiếp giữa người mua và người bán, hệ thống đánh giá sản phẩm còn đơn giản.
- **Tính năng cao cấp**: Chưa triển khai AI gợi ý sản phẩm, hệ thống giới thiệu sản phẩm phức tạp cho người dùng.
- **Tích hợp**: Cần tích hợp thêm các API bên thứ ba như Google Maps để tính phí vận chuyển chính xác.
- **Mobile**: Cần phát triển ứng dụng mobile native để tăng trải nghiệm người dùng.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Dự án xây dựng sàn thương mại điện tử đa vai trò sử dụng ReactJS và Spring Boot đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra. Hệ thống cho phép bốn nhóm người dùng chính (khách hàng, người bán, shipper và quản trị viên) tham gia vào một hệ sinh thái thương mại điện tử toàn diện:

- **Đối với khách hàng**: Hệ thống cung cấp trải nghiệm mua sắm trực tuyến trọn vẹn với khả năng duyệt, tìm kiếm sản phẩm theo danh mục, thêm vào giỏ hàng, thanh toán (bao gồm cả thanh toán trực tuyến và COD), và theo dõi đơn hàng.
- **Đối với người bán**: Hệ thống cung cấp dashboard để quản lý cửa hàng với các chức năng quản lý sản phẩm, theo dõi đơn hàng, thống kê doanh số, và tương tác với khách hàng.
- **Đối với shipper**: Hệ thống cung cấp giao diện nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái giao hàng, và báo cáo vấn đề nếu có.
- **Đối với quản trị viên**: Hệ thống cung cấp giao diện quản lý toàn diện các khía cạnh của sàn thương mại, bao gồm người dùng, sản phẩm, đơn hàng, voucher và thống kê.

Dự án đã ứng dụng thành công các công nghệ hiện đại như:

- ReactJS cho frontend với thiết kế và giao diện bắt mắt
- Spring Boot cho backend với RESTful API hiệu quả và bảo mật
- MySQL làm cơ sở dữ liệu quan hệ đáng tin cậy
- Docker cho việc đóng gói và triển khai ứng dụng
- RabbitMQ cho xử lý giao tiếp bất đồng bộ giữa các thành phần
- JWT và Spring Security cho xác thực và phân quyền

Kiến trúc của hệ thống được thiết kế với sự tách biệt rõ ràng giữa frontend và backend, áp dụng các nguyên tắc thiết kế hiện đại, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì.

5.2. Các hạn chế cần khắc phục

Mặc dù hệ thống đã đạt được các chức năng cốt lõi, vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục:

- **Tối ưu hiệu năng**: Hệ thống cần được tối ưu hơn nữa để xử lý lượng dữ liệu lớn, đặc biệt là trong các truy vấn phức tạp và tác vụ tìm kiếm sản phẩm.

- **Bảo mật nâng cao**: Mặc dù đã sử dụng JWT và Spring Security, hệ thống cần bổ sung các biện pháp bảo mật như rate limiting, CAPTCHA, bảo vệ chống XSS, CSRF và các cuộc tấn công phổ biến khác.
- **Hệ thống nhắn tin**: Chức năng chat trực tiếp giữa người mua và người bán vẫn chưa được hoàn thiện để hỗ trợ tương tác và giải quyết vấn đề nhanh chóng.
- **Đa dạng thanh toán**: Hệ thống mới chỉ hỗ trợ một số phương thức thanh toán cơ bản, cần mở rộng hơn nữa.
- **Tích hợp logistics**: Hệ thống vận chuyển cần được tích hợp sâu hơn với các dịch vụ bên ngoài để tính phí vận chuyển chính xác và theo dõi đơn hàng thời gian thực.
- **Hệ thống đánh giá**: Chức năng đánh giá sản phẩm còn đơn giản, cần phát triển thêm với khả năng đính kèm hình ảnh, video và phân tích sentiment.
- **Tối ưu hóa SEO**: Hệ thống cần được cải thiện về mặt SEO để tăng khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để phát triển dự án trong tương lai, nhóm đề xuất các hướng sau:

- **Tối ưu hóa hiệu năng và bảo mật**:
  - Áp dụng Redis cho caching, giảm tải database
  - Triển khai Elasticsearch để cải thiện tìm kiếm sản phẩm
  - Bổ sung giải pháp phòng chống DDoS và các cuộc tấn công mạng
  - Triển khai xác thực hai yếu tố (2FA) cho tài khoản quan trọng
- **Mở rộng tính năng kinh doanh**:
  - Xây dựng hệ thống đấu giá sản phẩm
  - Phát triển chương trình flash sale và deal sốc giới hạn thời gian
  - Triển khai marketplace đa nhà cung cấp, cho phép nhiều doanh nghiệp tham gia
  - Xây dựng hệ thống affiliate marketing cho người dùng
- **Cải thiện trải nghiệm người dùng**:
  - Phát triển ứng dụng di động native (iOS/Android) sử dụng React Native
  - Tích hợp AR (Augmented Reality) để người dùng "thử" sản phẩm trước khi mua
  - Cải thiện hệ thống gợi ý sản phẩm sử dụng Machine Learning

    - Phát triển chatbot thông minh hỗ trợ khách hàng 24/7
- **Tích hợp với hệ thống bên ngoài**:
    - Kết nối với nhiều cổng thanh toán hơn (MoMo, ZaloPay, PayPal, Apple Pay, v.v.)
    - Tích hợp Google Maps API để tính toán chính xác phí vận chuyển và thời gian giao hàng
    - Kết nối với các nền tảng social media để chia sẻ sản phẩm và đăng nhập xã hội
    - Tích hợp với các đơn vị logistics lớn để theo dõi đơn hàng theo thời gian thực
- **Phân tích dữ liệu và AI**:
    - Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu lớn để hiểu hành vi người dùng
    - Triển khai AI/ML để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm
    - Phát triển hệ thống dự đoán xu hướng thị trường và hàng tồn kho
    - Áp dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) cho tìm kiếm bằng giọng nói
- **Mở rộng thị trường**:
    - Hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa tiền tệ
    - Phát triển tính năng bán hàng quốc tế
    - Tối ưu hóa cho các thị trường khác nhau với yêu cầu địa phương hóa
- **Kiến trúc hệ thống**:
    - Chuyển đổi sang kiến trúc microservices hoàn chỉnh
    - Triển khai CI/CD để tự động hóa quy trình phát triển
    - Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu cho khối lượng giao dịch lớn
    - Nâng cấp hạ tầng cloud để đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng mở rộng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. TopDev – Spring Boot là gì?

URL: https://topdev.vn/blog/gioi-thieu-ve-spring-boot-spring-boot-la-gi/

2. 200lab – Cơ chế hoạt động của Spring Secutiry

URL: https://200lab.io/blog/co-che-hoat-dong-cua-spring-security

3. Viblo – ReactJS là gì?

URL: https://viblo.asia/p/reactjs-la-gi-nhung-dieu-co-the-ban-chua-biet-ve-reactjs-eW65G4RRKDO

4. Vietnix – MySQL Workbench là gì?

URL: https://vietnix.vn/mysql-workbench/

5. Vietnix – Docker là gì?

URL: https://vietnix.vn/docker-la-gi/

6. TopDev – Cách dùng RabbitMQ

URL: https://topdev.vn/blog/rabbitmq-la-gi/

7. Viblo – Tìm hiểu về JWT

URL: https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-json-web-token-jwt-7rVRqp73v4bP

8. TopDev – Tìm hiểu về CORS

URL: https://topdev.vn/blog/cors-la-gi/

9. Viblo – Cách tích hợp đăng nhập bằng tài khoản google

URL: https://viblo.asia/p/toan-bo-ve-login-with-google-facebook-java-spring-boot-3RlL5Ra6VbB

10. Youtube – Hướng dẫn xây dựng một dự án bằng Spring Boot và ReactJS

URL: https://www.youtube.com/watch?v=KuM6OtuaYRs&list=PLGRDMO4rOGcNLnW1L2vgsExTBg-VPoZHr